

# 曲线积分与曲面积分

## 题型全解

—— 34 类题型 · 4 幅图 · 全流程通解 ——

### 本讲义覆盖：

第一类曲线积分 · 第二类曲线积分 · Green 公式 · 路径无关与全微分求积

第一类曲面积分 · 第二类曲面积分 · Gauss 公式 · Stokes 公式

三大公式的选用决策 · 场论初步与物理应用 · 高频易错点清单 · 易混概念辨析

### 使用建议：

先读第 1 章知识地图（含图 1、图 2）建立全局框架，再按“题型索引表”定位薄弱题型，  
每类题型按“识别特征 → 通法步骤 → 例题 → 易错点”四步消化，最后做第 10 章综合演练。

目 录

| 章      | 标题                         | 题型                  | 你将获得                                                   |
|--------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 第 1 章  | 知识地图与核心公式总览                | —                   | 四类积分对照表、三大公式条件表、 <b>34 类</b> 题型索引表                     |
| 第 2 章  | 第一类曲线积分（对弧长）               | T1–T6               | 参数化四选一、用约束方程化简、对称性与轮换、分段与开方符号                          |
| 第 3 章  | 第二类曲线积分（对坐标）               | T7–T14              | <b>Green</b> 四步、补线法、路径无关四等价命题、全微分求积、挖洞法、 <b>Stokes</b> |
| 第 4 章  | 第一类曲面积分（对面积）               | T15–T19             | 投影三选一、柱面/球面参数化、球面二次型平均法、物理应用                           |
| 第 5 章  | 第二类曲面积分（对坐标）               | T20–T21、<br>T25–T26 | 分面投影、合一投影、两类互化、对称性判据                                   |
| 第 6 章  | <b>Gauss</b> 公式            | T22–T24             | 用前四问、补面三步、奇点挖球与" <b><math>4\pi</math></b> 结论"          |
| 第 7 章  | <b>Stokes</b> 公式与空间曲线的组合应用 | T27                 | 两条路线选择判据、方向与侧匹配、同题双解对照                                 |
| 第 8 章  | 三大公式选用决策与高阶题型              | T28–T30             | 五步决策树、求面积体积、抽象函数题、多公式联用                                |
| 第 9 章  | 高频易错点清单                    | —                   | <b>12 条失分清单</b> （含最容易忽略的"散度不能用曲面方程化简"）                 |
| 第 10 章 | 综合演练                       | —                   | <b>5 道</b> 带完整解答的综合题                                   |
| 第 11 章 | 场论视角与物理应用                  | T31–T34             | 梯度/散度/旋度、曲面面积、变力做功与环流量、通量、空间势函数                        |
| 第 12 章 | 易混概念辨析（7 组对照）              | —                   | 一眼看穿最易记串的七组概念 + 一页速查                                   |
| 附录 A   | 公式速查表                      | —                   | 曲线 / 曲面公式、辅助参数化、常用积分值                                  |
| 附录 B   | 考场动作清单（SOP）                | —                   | 从读题到复核的 5 步固定动作                                        |
| 附录 C   | 三分钟自测                      | —                   | 12 项自查，逐条打钩                                            |

怎么用这份讲义最省时间 **第一遍**：读第 1 章建立全局，然后按章节顺序做例题（遮住解答先自己写）；  
**第二遍**：只看第 1 章的题型索引表与第 9 章的易错清单，逐条回忆通法；  
**第三遍**：限时完成第 10 章的 5 道演练，用附录 B 的 SOP 检查自己的解题动作是否规范。

第 1 章 知识地图与核心公式总览

1.1 四类积分的"输入—输出"地图

曲线曲面积分这一章之所以乱，是因为它同时有两根轴在交叉：积分区域（曲线 / 曲面）与被积对象（数量 / 向量，即"元素是标量还是带方向的坐标分量"）。先把这张表记牢，后面所有题型都是它的展开。

| 积分类型    | 记号                                           | 微元与含义               | 几何/物理量          | 与谁有关        |
|---------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 第一类曲线积分 | $\int_L f(x,y) ds$                           | $ds$ 是弧长元素，恒正       | 曲线质量（ $f$ 为线密度） | 与方向无关       |
| 第二类曲线积分 | $\int_L P dx + Q dy$                         | $dx, dy$ 是有向投影，可正可负 | 变力沿曲线做功         | 与方向有关（反向变号） |
| 第一类曲面积分 | $\iint_{\Sigma} f(x,y,z) dS$                 | $dS$ 是面积元素，恒正       | 曲面质量（面密度 $f$ ）  | 与侧无关        |
| 第二类曲面积分 | $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$ | 有向投影微元，可正可负         | 流量（通量）          | 与侧有关（换侧变号）  |

图 1 四类积分：两根轴交叉出全部题型

|                   |         | 被积对象：标量                                                   | 被积对象：向量（有向分量）                                                                    |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 区域<br>曲线 L        | 第一类曲线积分 | $\int(L) f(x,y) ds$<br>物理量：曲线质量<br>$ds$ 恒正 · 与方向无关        | 第二类曲线积分<br>$\int(L) P dx + Q dy$<br>物理量：变力做功<br>$dx, dy$ 带号 · 反向变号               |
|                   | 第二类曲线积分 |                                                           |                                                                                  |
| 区域<br>曲面 $\Sigma$ | 第一类曲面积分 | $\iint(\Sigma) f(x,y,z) dS$<br>物理量：曲面质量<br>$dS$ 恒正 · 与侧无关 | 第二类曲面积分<br>$\iint(\Sigma) P dydz + Q dzdx + R dxdy$<br>物理量：流量（通量）<br>有向投影 · 换侧变号 |
|                   | 第二类曲面积分 |                                                           |                                                                                  |

左列微元恒正，只与"形状"有关；右列微元带号，还要看"方向 / 侧"

识别第一步：看微元是  $ds / dS$ （正元素），还是  $dx, dy, dydz$  这类坐标微分

图 1 横向是"被积对象"，纵向是"积分区域"，四个格子就是全章的四类积分

记忆主线一句话 "一类看长度面积，二类看方向侧。" 当你发现题目里的积分算出来是负的，先别慌——那多半是二类积分，负号是方向/侧带来的正常结果；而一类积分结果为负，一定是你算错了。

1.2 三大公式：把边界上的积分换成内部的重积分

整章最有价值的思想只有一句话：把"低一维的积分"换成"高一维的重积分"。三条公式就是这件事在四种场景下的不同实现。

| 公式        | 等式                                                                                                                                                                                                                                    | 成立条件（必查）                                        | 方向/侧要求                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Green 公式  | $\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$                                                                                                                    | $P, Q$ 在闭区域 $D$ 上有连续偏导, $L$ 分段光滑                | $L$ 取正向 (沿 $L$ 走, $D$ 在左手侧, 即逆时针) |
| Gauss 公式  | $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$<br>(此处的 $\Sigma$ 为封闭曲面, 以下记作 $\iint_{\Sigma}$ 均指闭曲面积分) | $P, Q, R$ 有连续偏导, $\Sigma$ 为封闭分片光滑曲面             | $\Sigma$ 取外侧                      |
| Stokes 公式 | $\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix}$                                                                         | $P, Q, R$ 有连续偏导, $\Gamma$ 是 $\Sigma$ 的边界 (分段光滑) | $\Gamma$ 的方向与 $\Sigma$ 的法向成右手系    |

图 2 三大公式：同一件事在三种场景下的实现

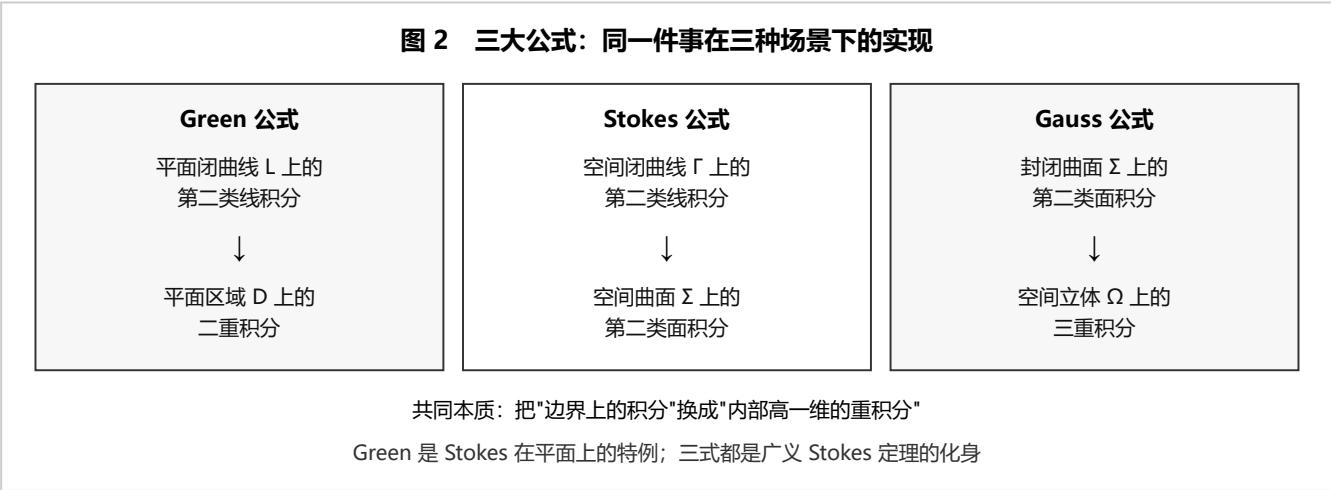


图 2 三条公式的适用场景与统一本质

条件不是装饰品 三条公式失败，几乎全部因为三种情况：①  $P, Q, R$  或其偏导在区域内某点无定义（奇点）；② 积分区域不封闭（闭曲线/闭曲面这一前提不成立）；③ 方向或侧取错。后面每一项“补线/补面/挖洞/改向”的题型，本质都是在修补条件 ①②③ 中的一条。

1.3 题型索引表（全 34 类）

建议把这张表当作“病历卡”：做题前先给题目编号，再回忆对应通法，能极大减少“看着眼熟却不知从哪下手”的情况。

| 编号  | 题型                      | 一句话通法                                                                                         |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1  | 第一类曲线积分·参数化直接算          | 把 $L$ 写成参数式, $ds = \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$ , 化定积分                                              |
| T2  | 第一类曲线积分·用曲线方程化简被积函数     | 先把 $L$ 的方程代入 $f$ , 往往被积函数大幅简化                                                                 |
| T3  | 第一类曲线积分·对称性与轮换对称        | 奇偶性消项; 轮换对称则 " $\oint x^2 ds = \oint y^2 ds$ "                                                |
| T4  | 第一类曲线积分·分段光滑与含绝对值       | 以分段点/零点拆开, 逐段参数化累加                                                                            |
| T5  | 第一类曲线积分·空间曲线            | 用 $x, y, z$ 的参数式, $ds = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} dt$                                         |
| T6  | 第一类曲线积分·应用 (弧长/质心/转动惯量) | 套物理公式, 分母是 $L$ 的弧长或质量                                                                         |
| T7  | 第二类曲线积分·直接参数化           | 起点对下界、终点对上界, 一步不差                                                                             |
| T8  | 第二类曲线积分·Green 公式 (闭曲线)  | 验条件 $\rightarrow$ 算 $\partial_x Q - \partial_y P \rightarrow$ 化二重积分                           |
| T9  | 第二类曲线积分·非闭曲线补线          | 补一条最好算的线成闭合, 最后减掉补线贡献                                                                         |
| T10 | 路径无关的判定与"换路径"求值         | 验 $\partial_y P = \partial_x Q$ 且区域单连通 $\rightarrow$ 换折线路径                                    |
| T11 | 全微分求积 (求原函数)            | $u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, t) dt$                               |
| T12 | 含奇点的闭曲线 (挖洞法)           | 用一小圆/小球把奇点挖掉, 套 Green/Gauss                                                                   |
| T13 | 空间曲线积分·直接参数化            | 同 T7, 多一个 $z$ 分量而已                                                                            |
| T14 | 空间曲线积分·Stokes 公式        | 选一张以 $\Gamma$ 为边界的平面曲面, 投影后算二重积分                                                              |
| T15 | 第一类曲面积分·投影法             | $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$                                                         |
| T16 | 第一类曲面积分·用曲面方程化简被积函数     | 如球面上把 $x^2 + y^2 + z^2$ 换成 $a^2$                                                              |
| T17 | 第一类曲面积分·对称性与轮换对称        | 奇偶消项 + 轮换平均                                                                                   |
| T18 | 第一类曲面积分·参数曲面 (柱面/球面)    | 柱面用 $(x, y, z) = (a \cos t, a \sin t, z)$                                                     |
| T19 | 第一类曲面积分·应用 (质量/质心/转动惯量) | 套公式, 注意分母是面积或质量                                                                               |
| T20 | 第二类曲面积分·分面投影法           | 拆成 $\iint P dy dz$ 、 $\iint Q dz dx$ 、 $\iint R dx dy$ 三项分别投                                  |
| T21 | 第二类曲面积分·合一投影法           | 化成 $\iint (P, Q, R) \cdot \vec{n} dS$ , $\vec{n} dS = (-z_x, -z_y, 1) dx dy$                  |
| T22 | 第二类曲面积分·Gauss 公式 (闭曲面)  | 验条件 $\rightarrow$ 算散度 $\rightarrow$ 化三重积分                                                     |
| T23 | 第二类曲面积分·补面法             | 补成封闭外侧, 最后减去补面通量                                                                              |
| T24 | 第二类曲面积分·奇点挖球法           | 挖半径 $\varepsilon$ 的小球面, $\varepsilon$ 可约掉                                                     |
| T25 | 第二类曲面积分·对称性 (消项)        | 关于坐标面对称时, 法向分量与函数奇偶性配对                                                                        |
| T26 | 两类曲面积分的互化               | $\iint P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$ |
| T27 | 空间曲面 + 空间曲线的组合 (Stokes) | 先 Stokes 降维, 再用投影法算平面积分                                                                       |
| T28 | 用 Green/Gauss 求面积与体积    | $A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$ ; $V$ 用散度恒为 1 的向量场                                      |
| T29 | 含抽象函数 $f, g$ 的积分        | 先求偏导看散度/旋度是否化简, 往往常数化                                                                         |
| T30 | 综合大题 (多公式联用)            | 拆曲线/曲面 $\rightarrow$ 分别补形 $\rightarrow$ 统一公式 $\rightarrow$ 相减                                 |
| T31 | 用第一类曲面积分求曲面面积           | $S = \iint_{\Sigma} dS$ , 注意"曲面面积"与"投影面积"差一个倾斜因子                                              |

|     |             |                                                                         |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| T32 | 变力做功与环流量    | $W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ ; 先验是否为保守场 (是则可换路径)                 |
| T33 | 通量与流量 (流速场) | $\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot \vec{n} dS$ , 封闭时化为散度的三重积分         |
| T34 | 空间保守场与势函数   | 验 $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$ 加单连通 $\Rightarrow$ 偏积分求 $u$ , 再回代验算 |

### 本章自检

1. 能否不看书写出 Green、Gauss、Stokes 三式的完整形式与条件?
2. 能否说出"二类积分为负"的三种正当来源?
3. 能否在 30 秒内判断一道题属于 T8 还是 T10? (提示: 看曲线是否闭合、看  $\partial_y P$  与  $\partial_x Q$  是否相等)

## 第 2 章 第一类曲线积分（对弧长）：T1-T6

### 2.1 核心公式

设有界曲线  $L$  分段光滑， $f(x, y)$  在  $L$  上有界连续，则

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

计算的全部诀窍在于选择合适的参数化，把  $ds$  换成关于参数的表达式：

| 曲线 $L$ 的给出方式                                       | 参数化                                    | $ds$                           | 积分限                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 参数式 $x = x(t), y = y(t)$                           | 直接用                                    | $\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$  | $t$ 从小到大的自然顺序              |
| 显式 $y = y(x), a \leq x \leq b$                     | 以 $x$ 为参数                              | $\sqrt{1 + y'^2(x)} dx$        | $a \rightarrow b$          |
| 极坐标 $r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ | $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ | $\sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$    | $\alpha \rightarrow \beta$ |
| 空间参数式 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$               | 直接用                                    | $\sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} dt$ | $t$ 从小到大                   |

第一类曲线积分的两条铁律 ① **积分下限一定小于上限**（因为  $ds > 0$ ，不存在方向问题）；② **结果不可能是负数**（ $f \geq 0$  时）。若你算出负值，检查是否把积分的上下限写反了——这是本章最常见的低级错。

### 2.2 T1 参数化直接计算

#### 识别特征

曲线用参数方程或显式方程给出，被积函数含  $x, y$  的一般表达式，且直接代入后能积分。

#### 通法四步

① 写出  $x(t), y(t)$  与  $t$  的范围；② 求  $x'(t), y'(t)$ ；③ 写出  $ds$ ；④ 把  $f$  与被积微元全部换成  $t$ ，作为普通定积分计算。

**例题 2.1 (T1)** 计算  $\int_L (x + y) ds$ ，其中  $L$  为连接  $O(0, 0)$  与  $A(1, 1)$  的直线段。

**解：**直线段取参数  $x = t, y = t, t: 0 \rightarrow 1$ 。则  $x' = 1, y' = 1, ds = \sqrt{1^2 + 1^2} dt = \sqrt{2} dt$ 。代入被积函数  $f = x + y = 2t$ ：

$$\int_L (x + y) ds = \int_0^1 2t \cdot \sqrt{2} dt = \sqrt{2} [t^2]_0^1 = \boxed{\sqrt{2}}$$

**例题 2.2 (T1)** 计算  $\oint_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$ , 其中  $L: x^2 + y^2 = 2x$  (整个圆周)。

**解:** 配方得  $(x-1)^2 + y^2 = 1$ , 即以  $(1, 0)$  为心、半径 1 的圆。参数化  $x = 1 + \cos t, y = \sin t, t: 0 \rightarrow 2\pi$ 。  $x' = -\sin t, y' = \cos t$ , 故  $ds = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} dt = dt$  (用“圆心+半径”参数化圆时, 恒有  $ds = r dt$ , 此处  $r = 1$ )。被积函数:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= (1 + \cos t)^2 + \sin^2 t = 1 + 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t = 2 + 2\cos t = 4\cos^2 \frac{t}{2} \\ \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} &= 2 \left| \cos \frac{t}{2} \right| \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \oint_L \sqrt{x^2 + y^2} ds &= \int_0^{2\pi} 2 \left| \cos \frac{t}{2} \right| dt \stackrel{u=t/2}{=} 4 \int_0^\pi |\cos u| du = 4 \cdot 2 = \boxed{8} \\ \left( \int_0^\pi |\cos u| du &= \int_0^{\pi/2} \cos u du - \int_{\pi/2}^\pi \cos u du = 1 + 1 = 2. \right) \end{aligned}$$

这一步是本章第一大坑 当参数化后出现  $\sqrt{2+2\cos t} = 2|\cos \frac{t}{2}|$  这类式子, **必须判断  $\cos \frac{t}{2}$  在积分区间上的符号, 绝不能直接开方**。本题若误写成  $2\cos \frac{t}{2}$  并一路积到  $2\pi$ , 会得到 0——而  $f \geq 0$  的第一类曲线积分绝不可能为零 (除非  $f \equiv 0$ ) , 负号/零值就是这个错误暴露的信号。

同类高频式:  $\sqrt{1+\cos t} = \sqrt{2}|\cos \frac{t}{2}|$ 、 $\sqrt{1-\cos t} = \sqrt{2}|\sin \frac{t}{2}|$ 、 $\sqrt{3-4\cos t + \cos 2t} = 2|\sin \frac{t}{2}| \cdot \sqrt{2}$  等等, 套路一致: **先配成完全平方, 再看符号**。

## 2.3 T2 用曲线方程化简被积函数 (性价比最高的一招)

### 识别特征

被积函数里出现了曲线方程本身的表达式, 例如  $L$  是圆  $x^2 + y^2 = a^2$  而  $f$  含  $x^2 + y^2$ ;  $L$  是椭圆而  $f$  含  $3x^2 + 4y^2$ 。

### 通法

在积分前就用曲线方程把  $f$  中的复合表达式替换成常数, 再参数化。这是与“重积分”最大的不同: 一维曲线上的点都满足方程, 可以放心代入。

**例题 2.3 (T2)** 计算  $\oint_L (x^2 + y^2 + 3x - 5y + 1) ds$ , 其中  $L: x^2 + y^2 = a^2$ 。

**解:** 在  $L$  上  $x^2 + y^2 = a^2$  恒成立, 故被积函数化为  $a^2 + 1 + 3x - 5y$ 。由对称性 (下一节 T3),  $\oint_L x ds = 0, \oint_L y ds = 0$  (奇函数在关于  $y$  轴、 $x$  轴对称的闭曲线上积分为零)。

$$\oint_L (a^2 + 1 + 3x - 5y) ds = (a^2 + 1) \cdot 2\pi a = \boxed{2\pi a(a^2 + 1)}$$

**例题 2.4 (T1, 显式方程的标准动作)** 计算  $\int_L x ds$ , 其中  $L$  为曲线  $y = \frac{x^2}{2}$  上自  $O(0,0)$  到  $B(1, \frac{1}{2})$  的弧段。

**解:** 显式方程  $y = y(x)$  一律"以  $x$  为参数"三步走: 求导  $\rightarrow$  写  $ds \rightarrow$  定限。

①  $y' = x$ ; ②  $ds = \sqrt{1+y'^2} dx = \sqrt{1+x^2} dx$ ; ③  $x: 0 \rightarrow 1$ 。于是

$$\int_L x ds = \int_0^1 x \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{3} \left[ (1+x^2)^{3/2} \right]_0^1 = \frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 1) = \boxed{\frac{2\sqrt{2}-1}{3}}$$

若曲线写成  $y^2 = x$ 、 $x = y^2$  这类形式, **改用另一个变量作参数更省事**——用  $x = y^2$  作参数则被积函数与  $ds$  都不必开方分段。

**例题 2.4B (T1, 极坐标参数化 + 开方判号)** 计算  $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$ , 其中  $L$  为心形线  $r = a(1 + \cos \theta)$  ( $0 \leq \theta \leq 2\pi, a > 0$ )。

**解:** 极坐标曲线用  $ds = \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$ 。此处  $r = a(1 + \cos \theta)$ 、 $r' = -a \sin \theta$ ,

$$ds = \sqrt{a^2(1 + \cos \theta)^2 + a^2 \sin^2 \theta} d\theta = a\sqrt{2 + 2\cos \theta} d\theta = 2a \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta$$

(又是那个坑: 先配成完全平方, 再判号—— $\theta \in [0, 2\pi]$  时  $\cos \frac{\theta}{2}$  要变号, 绝对值不能丢。)

被积函数  $\sqrt{x^2 + y^2} = r = a(1 + \cos \theta)$ , 故

$$\begin{aligned} \int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds &= \int_0^{2\pi} a(1 + \cos \theta) \cdot 2a \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta \stackrel{u=\theta/2}{=} 4a^2 \int_0^\pi (1 + \cos 2u) |\cos u| du \\ &= 4a^2 \int_0^\pi 2 \cos^2 u |\cos u| du = 8a^2 \left[ \int_0^{\pi/2} \cos^3 u du - \int_{\pi/2}^\pi \cos^3 u du \right] = 8a^2 \left( \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \right) = \boxed{\frac{32a^2}{3}} \end{aligned}$$

校验: 结果为正  $\checkmark$  (被积函数  $\geq 0$ ); 量纲与  $a^2$  同阶  $\checkmark$  ( $\int_L r ds$  是长度乘长度)。另注意  $\int_0^{\pi/2} \cos^3 u du = \frac{2}{3}$ , 而  $\int_{\pi/2}^\pi \cos^3 u du = -\frac{2}{3}$ , 取绝对值后两项同号相加。

## 2.4 T3 对称性与轮换对称

### 两条判据

① **奇偶性 (消项)**: 若  $L$  关于  $y$  轴对称, 且  $f$  关于  $x$  为奇函数 (即  $f(-x, y) = -f(x, y)$ ), 则

$$\int_L f ds = 0; \text{ 若 } f \text{ 关于 } x \text{ 为偶函数, 则 } \int_L f ds = 2 \int_{L_{\text{右}}} f ds.$$

② **轮换对称 (平均法)**: 若  $L$  的方程在互换  $x, y$  后不变 (如圆、 $x + y = 1$  的线段、 $|x| + |y| = 1$ ), 则

对任意  $g$  有  $\int_L g(x, y) ds = \int_L g(y, x) ds$ 。最常用推论: 当  $L$  轮换对称时,  $\oint_L x ds = \oint_L y ds = \frac{1}{2} \oint_L (x + y) ds$ , 且对二次型有  $\oint_L x^2 ds = \oint_L y^2 ds = \frac{1}{2} \oint_L (x^2 + y^2) ds$ 。

**例题 2.5 (T3)** 计算  $\oint_L (2xy + 3x^2 + 3y^2 - 4y) ds$ ,  $L: x^2 + y^2 = a^2$ 。

**解:** 圆关于两坐标轴及直线  $y = x$  都对称。

·  $2xy$  关于  $x$  为奇函数, 圆关于  $y$  轴对称  $\Rightarrow \oint 2xy ds = 0$ ;

·  $-4y$  关于  $y$  为奇函数, 圆关于  $x$  轴对称  $\Rightarrow \oint 4y ds = 0$ ;

· 由 T2, 在  $L$  上  $3x^2 + 3y^2 = 3a^2$ 。

$$\text{原式} = 3a^2 \cdot 2\pi a = \boxed{6\pi a^3}$$

**例题 2.6 (T3, 轮换对称)** 计算  $\oint_L x^2 ds$ , 其中  $L: x^2 + y^2 = a^2$ 。

**解:**  $L$  轮换对称, 故  $\oint_L x^2 ds = \oint_L y^2 ds$ 。两式相加:

$$2 \oint_L x^2 ds = \oint_L (x^2 + y^2) ds = a^2 \cdot 2\pi a = 2\pi a^3 \implies \oint_L x^2 ds = \boxed{\pi a^3}$$

推广: 对球面上的空间曲线、对球面本身, 同样的"平均法"给出  $\iint_{\Sigma} x^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$  (见 T17)。

## 2.5 T4 分段光滑与含绝对值的曲线积分

### 识别特征

曲线由几段不同方程拼成 (如三角形边界、折线); 或被积函数含  $|x|$ 、 $\sqrt{\cdot}$  等需讨论符号的量; 或曲线在参数化后出现"开方取正负"的分段点。

### 通法

**可加性:**  $\int_{L_1+L_2} f ds = \int_{L_1} f ds + \int_{L_2} f ds$ , 按段分别参数化, 最后相加。若被积函数有零点, 以零点为界分段。

**例题 2.7 (T4)** 计算  $\oint_L |x| ds$ ,  $L$  为以  $O(0,0), A(1,0), B(0,1)$  为顶点的三角形边界。

**解:** 分三段。

$OA$ :  $y = 0, x: 0 \rightarrow 1, ds = dx, |x| = x$ , 贡献  $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$ ;

$AB$ :  $x + y = 1$ , 即  $y = 1 - x$ 。取参数  $x: 0 \rightarrow 1, ds = \sqrt{2} dx, |x| = x (x \geq 0)$ , 贡献  $\sqrt{2} \int_0^1 x dx = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ;

注意: 第一类曲线积分的积分限必须下限小于上限——这是本章最容易踩的"限向陷阱": 若按"从起点走到终点"的习惯写成  $x: 1 \rightarrow 0$ , 会算出  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$  的错值。

$BO$ :  $x = 0, y: 0 \rightarrow 1, ds = dy, |x| = 0$ , 贡献 0。

$$\text{原式} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{\frac{1+\sqrt{2}}{2}}$$

**例题 2.8 (T4, 考察“不要盲目开方”)** 计算  $\int_L y ds$ , 其中  $L$  为摆线  $x = a(t - \sin t)$ ,  $y = a(1 - \cos t)$  的一拱 ( $t: 0 \rightarrow 2\pi$ )。

解:  $x' = a(1 - \cos t)$ ,  $y' = a \sin t$ 。

$$ds = a\sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} dt = a\sqrt{2 - 2\cos t} dt = a\sqrt{4\sin^2 \frac{t}{2}} dt = 2a \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt$$

在  $t \in [0, 2\pi]$  上  $\sin \frac{t}{2} \geq 0$ , 故  $ds = 2a \sin \frac{t}{2} dt$ 。于是

$$\int_L y ds = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) \cdot 2a \sin \frac{t}{2} dt = 2a^2 \int_0^{2\pi} 2\sin^2 \frac{t}{2} \cdot \sin \frac{t}{2} dt$$

即  $4a^2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} dt$ 。令  $u = \frac{t}{2}$ ,  $dt = 2du$ :

$$= 8a^2 \int_0^{\pi} \sin^3 u du = 8a^2 \cdot \frac{4}{3} = \boxed{\frac{32}{3}a^2}$$

(用  $\int_0^{\pi} \sin^3 u du = \int_0^{\pi} (1 - \cos^2 u) \sin u du = \left[ -\cos u + \frac{\cos^3 u}{3} \right]_0^{\pi} = \frac{4}{3}$ 。)

## 2.6 T5 空间曲线的第一类积分

### 三条常用空间曲线的参数化 (背下来)

- 螺旋线:  $x = a \cos t$ ,  $y = a \sin t$ ,  $z = kt$ ,  $t: 0 \rightarrow 2\pi$ ;
- 球面与柱面的交线 (Viviani 曲线,  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  与  $x^2 + y^2 = ax$ ): 可取  $x = a \cos^2 \theta$ ,  $y = a \cos \theta \sin \theta$ ,  $z = a \sin \theta$ ;
- 一般两曲面交线: 把其中一个化为一元参数式 (柱面最优先), 再代入另一方程解出  $z$ 。

**例题 2.9 (T5)** 计算  $\int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds$ ,  $\Gamma$  为螺旋线  $x = a \cos t$ ,  $y = a \sin t$ ,  $z = kt$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ,  $a, k > 0$ )。

解:  $x' = -a \sin t$ ,  $y' = a \cos t$ ,  $z' = k$ , 故  $ds = \sqrt{a^2 + k^2} dt$ 。被积函数  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 + k^2 t^2$ 。于是

$$\int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds = \sqrt{a^2 + k^2} \int_0^{2\pi} (a^2 + k^2 t^2) dt = \sqrt{a^2 + k^2} \left[ 2\pi a^2 + \frac{8\pi^3 k^2}{3} \right]$$

$$= \boxed{2\pi a^2 \sqrt{a^2 + k^2} + \frac{8}{3} \pi^3 k^2 \sqrt{a^2 + k^2}}$$

**例题 2.10 (T5, 交线里的技巧)** 计算  $\oint_{\Gamma} z ds$ ,  $\Gamma$  为  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  与平面  $z = \frac{a}{2}$  的交线 (整个圆)。

**解:** 交线是平面  $z = \frac{a}{2}$  上半径  $r = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}a}{2}$  的圆,  $z$  恒为  $\frac{a}{2}$ 。

$$\oint_{\Gamma} z ds = \frac{a}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{\sqrt{3}a}{2} = \boxed{\frac{\sqrt{3}\pi a^2}{2}}$$

抓住"被积函数是常数、曲线是圆"这两点, 一步到位; 参数化反而慢。

## 2.7 T6 第一类曲线积分的物理应用

| 量    | 公式                                                                                                 | 说明                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 质量   | $m = \int_L \rho(x, y) ds$                                                                         | $\rho$ 为线密度                                                                |
| 质心   | $\bar{x} = \frac{1}{m} \int_L x \rho ds, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \int_L y \rho ds$             | 密度为常数时 $m = \rho L_{\text{长}}$ , 即 " $\bar{x} = \frac{1}{L} \int_L x ds$ " |
| 转动惯量 | $I_x = \int_L y^2 \rho ds, \quad I_y = \int_L x^2 \rho ds, \quad I_O = \int_L (x^2 + y^2) \rho ds$ | 转轴是谁, 就用"到该轴距离的平方"                                                         |
| 引力   | $F_x = G \int_L \frac{(x_0 - x)m_0 \rho}{(r)^3} ds, \quad r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$    | 点质量 $m_0$ 位于 $(x_0, y_0)$                                                  |

**例题 2.11 (T6)** 求半圆形线材  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  ( $a > 0$ ) 的弧长与形心横坐标。

**解:** 曲线是上半圆, 弧长  $L = \pi a$ 。参数化  $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, \theta: 0 \rightarrow \pi, ds = a d\theta$ 。

$$\bar{x} = \frac{1}{L} \int_L x ds = \frac{1}{\pi a} \int_0^{\pi} a \cos \theta \cdot a d\theta = \frac{a}{\pi} [\sin \theta]_0^{\pi} = 0$$

**答案:** 弧长  $\pi a$ , 形心横坐标  $\bar{x} = 0$  (与对称性预判一致)。再算  $\bar{y}$  可作练习:  $\bar{y} = \frac{1}{\pi a} \int_0^{\pi} a \sin \theta \cdot a d\theta = \frac{a}{\pi} [-\cos \theta]_0^{\pi} = \frac{2a}{\pi}$ 。

**例题 2.12 (T6, 转动惯量)** 设  $L: x^2 + y^2 = a^2$  的线密度为常数  $\rho$ , 求它对  $x$  轴及对原点的转动惯量。

**解:**

$$I_x = \rho \oint_L y^2 ds = \rho \cdot \pi a^3 \quad (\text{由例 2.6}) \quad I_O = \rho \oint_L (x^2 + y^2) ds = \rho a^2 \cdot 2\pi a = 2\pi a^3 \rho$$

**答案:**  $I_x = I_y = \pi a^3 \rho, I_O = 2\pi a^3 \rho = ma^2$  ( $m = 2\pi a \rho$  为总质量)。校验: ① 垂直轴定理  $I_O = I_x + I_y$  成立  $\checkmark$ ; ② 圆环上每点到中心距离恒为  $a$ , 故必有  $I_O = ma^2 \checkmark$  —— 两条独立判据互相印证。

## 第2章 T1-T6 自检

1. 参数化后  $\sqrt{\cdot}$  能否直接开方？（例 2.2、2.8 的坑）
2. 有没有在参数化之前先用曲线方程化简  $f$ ？
3. 曲线是否轮换对称？能否用"平均法"避开难算的积分？
4. 分段点、零点是否都找到了？
5. 结果是否可能为负？（ $f \geq 0$  时不可能——若算出负值，先回头查积分限是不是写反了）

## 第3章 第二类曲线积分（对坐标）：T7-T14

### 3.1 定义与三条基本性质

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i]$$

性质（都与“方向”有关）① **方向反转变号**： $\int_{L^-} P dx + Q dy = - \int_L P dx + Q dy$ （这是它与第一类曲线积分的本质区别）。

② **可加性**：合并、拆分曲线均允许。

③ **与第一类的联系**： $\int_L P dx + Q dy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$ ，其中  $(\cos \alpha, \cos \beta)$  是有向切向量的方向余弦。这条公式是“两类互化”的依据，也是很多化简题的入口。

### 3.2 T7 直接参数化

#### 通法

设  $L: x = x(t), y = y(t)$ ,  $t$  从  $\alpha$ （对应起点）单调变到  $\beta$ （对应终点），则

$$\int_L P dx + Q dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)] dt$$

**起点对下限，终点对上限，不要求下限小于上限！** 这是与第一类最大的形式差别，必须记牢。

**例题 3.1 (T7, 兼论“参数的选取”)** 计算  $\int_L (x+y) dx + (y-x) dy$ ，其中  $L$  为曲线  $y^2 = x$  上自点  $A(1, -1)$  到点  $B(4, 2)$  的弧段。

**解**：若以  $x$  为参数，则  $y = \pm\sqrt{x}$  需分段，麻烦。观察曲线  $x = y^2$  中  $y$  从  $-1$  单调增到  $2$ ，改以  $y$  为参数：

$$x = y^2, \quad y = y, \quad y: -1 \rightarrow 2, \quad dx = 2y dy, \quad dy = dy$$

被积表达式化为

$$\begin{aligned} [(y^2 + y) \cdot 2y + (y - y^2) \cdot 1] dy &= (2y^3 + y^2 + y) dy \\ \int_L &= \int_{-1}^2 (2y^3 + y^2 + y) dy = \left[ \frac{y^4}{2} + \frac{y^3}{3} + \frac{y^2}{2} \right]_{-1}^2 = \frac{38}{3} - \frac{2}{3} = \boxed{12} \end{aligned}$$

**经验**：题目给的是“平方型”曲线 ( $y^2 = x$ 、 $x^2 = y$ ) 时，用一次式的那个变量作参数，能避免开方分段。

### 3.3 T8 Green 公式 (闭曲线首选)

#### 通法四步 (严格按序)

- ① 看条件:  $L$  是否闭? 是否取正向 ( $D$  在左侧)?  $P, Q$  在  $D$  上是否处处有连续偏导 (有无奇点)?
- ② 算偏导:  $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ , 务必先化简再判是否好积;
- ③ 化二重:  $\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$ ;
- ④ 选坐标系: 被积函数含  $x^2 + y^2$  用极坐标, 含  $x + y$  用直角坐标, 含  $x/y$  比值用极坐标。

**例题 3.2 (T8)** 计算  $\oint_L (e^x \sin y - y) dx + (e^x \cos y - 1) dy$ , 其中  $L$  为上半圆周  $y = \sqrt{2ax - x^2}$  与  $x$  轴围成的区域的正向边界 ( $a > 0$ )。

**解:** 记  $P = e^x \sin y - y$ ,  $Q = e^x \cos y - 1$ , 区域  $D$  为半圆  $(x - a)^2 + y^2 \leq a^2, y \geq 0$ ,  $L$  取正向 (半圆部分从  $(2a, 0)$  到  $(0, 0)$ , 再沿  $x$  轴回到  $(2a, 0)$ )。

$P, Q$  在  $D$  上处处有连续偏导, 条件满足。

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - 1 \implies \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$$

$$\oint_L = \iint_D 1 dx dy = S_D = \frac{1}{2} \pi a^2 = \boxed{\frac{\pi a^2}{2}}$$

**点睛:** 判别式简化成常数是 Green 公式题的最优信号——此时答案就是“区域面积的若干倍”。本题  $e^x \sin y$  与  $e^x \cos y$  这对“孪生项”正是为相消而设计的, 不要试图硬算线积分。

Green 公式最常见的三个失分点 ① **正向判错**。曲线由多段给出时, 务必逐段核对方向。画一遍图, 沿路径行走让区域在左手侧。

② **忘了减补线**。见 T9。

③ **奇点未排**。当  $P, Q$  含分母 (如  $x^2 + y^2$ ) 且原点在  $D$  内时, Green 公式不能直接用, 必须走 T12 挖洞。

### 3.4 T9 非闭曲线: 补线法

#### 通法三步

- ① 补一条 (或几条) 最简单的曲线  $L_1$  (直线段、坐标轴上的段优先), 使  $L + L_1$  成为正向闭曲线;
- ② 对闭曲线用 Green 公式, 求得  $\oint_{L+L_1}$ ;
- ③ 减去补线贡献:  $\int_L = \oint_{L+L_1} - \int_{L_1}$ 。

**补线的选择原则:** 在这条线上  $dx = 0$  或  $dy = 0$  或某个变量为常数, 使  $\int_{L_1}$  极容易算。

**例题 3.3 (T9)** 计算  $\int_L (x^2 - y) dx + (x + y^2) dy$ , 其中  $L$  为从  $A(1, 0)$  沿上半圆周  $x^2 + y^2 = 1$  到  $B(-1, 0)$  的弧段。

**解:** 先从  $B(-1, 0)$  沿  $x$  轴补线段  $\overline{BA}$  到  $(1, 0)$ , 则  $L + \overline{BA}$  构成上半圆盘的正向边界 (逆时针)。

$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - (-1) = 2$ , 故

$$\oint_{L+\overline{BA}} = \iint_D 2 dx dy = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$$

在  $\overline{BA}$  上  $y = 0, dy = 0$ , 被积表达式只剩  $(x^2 - 0)dx = x^2 dx$ :

$$\int_{\overline{BA}} (x^2 - y)dx + (x + y^2)dy = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$$

$$\int_L = \pi - \frac{2}{3} = \boxed{\frac{3\pi - 2}{3}}$$

### 3.5 T10 路径无关的判定与"换路径"求值

**四个等价命题 (在单连通区域  $G$  内,  $P, Q$  有连续偏导)**

①  $\int_L P dx + Q dy$  与路径无关;

② 对  $G$  内任意闭曲线  $\oint_C P dx + Q dy = 0$ ;

③  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$  在  $G$  内恒成立;

④  $P dx + Q dy$  是某个  $u(x, y)$  的全微分, 即  $P = \frac{\partial u}{\partial x}, Q = \frac{\partial u}{\partial y}$ 。

**两个前提缺一不可: 单连通 + 偏导连续。区域有洞 (如去掉原点的平面) 时, ③ 成立仍可能有  $\oint \neq 0$ , 见 T12。**

图 4 "积分与路径无关"的直观含义

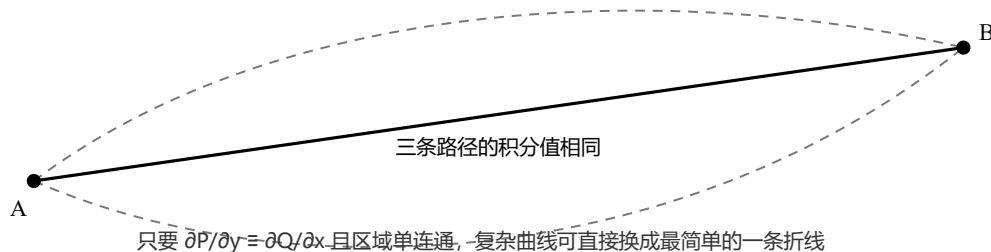


图 4 T10 的几何直观: 路径可任意替换

**例题 3.4 (T10)** 计算  $\int_{(0,0)}^{(1,1)} (2x + y) dx + (x + 2y) dy$ 。

**解:**  $P = 2x + y$ ,  $Q = x + 2y$ , 则  $\frac{\partial P}{\partial y} = 1 = \frac{\partial Q}{\partial x}$  在全平面成立, 且全平面单连通, 故积分与路径无关。

取折线  $(0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 1)$ :

第一段  $y = 0, dy = 0$ :  $\int_0^1 2x dx = 1$ ;

第二段  $x = 1, dx = 0$ :  $\int_0^1 (1 + 2y) dy = 1 + 1 = 2$ 。

$$\text{原式} = 1 + 2 = \boxed{3}$$

用原函数法校验:  $u = x^2 + xy + y^2$ ,  $u(1, 1) - u(0, 0) = 3 \checkmark$ 。

### 3.6 T11 全微分求积 (求原函数)

**两种标准求法 (任选其一, 但都要写全)**

**法一·折线积分法:** 取基点  $(x_0, y_0)$  (通常取原点或方便的点),

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, t) dt + C$$

**法二·偏积分法:** 由  $\frac{\partial u}{\partial x} = P$  对  $x$  积分得  $u = \int P dx + \varphi(y)$  ("常数"换成  $y$  的函数), 再对  $y$  求偏导令其等于  $Q$  解出  $\varphi'(y)$ , 最后积分。

**验算动作:** 求出  $u$  后回代检查  $\partial_x u = P$ 、 $\partial_y u = Q$ , 两秒钟的事, 能挡住绝大部分积分常数错误。

**例题 3.5 (T11)** 验证  $(2xy) dx + (x^2 + 3y^2) dy$  是某函数  $u(x, y)$  的全微分, 求  $u$ , 并计算

$$\int_{(0,0)}^{(1,2)} 2xy dx + (x^2 + 3y^2) dy。$$

**解:**  $P = 2xy$ ,  $Q = x^2 + 3y^2$ ,  $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x = \frac{\partial Q}{\partial x} \checkmark$ , 全平面是单连通区域, 故  $P dx + Q dy$  为全微分。

取基点  $(0, 0)$ , 用法一:

$$u = \int_0^x P(t, 0) dt + \int_0^y Q(x, t) dt = \int_0^x 0 dt + \int_0^y (x^2 + 3t^2) dt = x^2 y + y^3$$

回代:  $\partial_x u = 2xy = P \checkmark$ ,  $\partial_y u = x^2 + 3y^2 = Q \checkmark$ 。

$$u = x^2 y + y^3 + C, \quad \int_{(0,0)}^{(1,2)} = [x^2 y + y^3]_{(0,0)}^{(1,2)} = 2 + 8 = \boxed{10}$$

### 3.7 T12 含奇点的闭曲线：挖洞法

#### 识别特征

$P, Q$  的分母含有  $x^2 + y^2$  一类因子，奇点（通常为原点）落在闭曲线  $L$  内部；或题目中出现  $\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ 、 $\frac{2xy}{x^2 + y^2}$  之类"角度/极角"结构。

#### 通法

① 用一条充分小的圆  $l: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ （取与  $L$  同向的一侧）把奇点挖出，形成环形区域  $D'$ ；

② 在  $D'$  上用 Green 公式（此时它们处处有连续偏导），得  $\oint_L - \oint_l = \iint_{D'} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = 0$ ，从而

$$\oint_L = \oint_l;$$

③ 把  $l$  参数化算出结果（ $\varepsilon$  会被约掉，可令  $\varepsilon \rightarrow 0$ ）。

**例题 3.6 (T12, 极角型经典)** 计算  $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ ，其中  $L$  是任一不经过原点、且以逆时针方向绕原点一周的闭曲线。

**解：**令  $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$ ， $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$ ，在  $x^2 + y^2 \neq 0$  处

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-(x^2 + y^2) + 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{(x^2 + y^2) - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

两者恒相等（不含原点处），但区域不是单连通的，故不能直接断定积分为零。

挖去小圆  $l: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ （逆时针），由 Green 公式得  $\oint_L = \oint_l$ 。参数化  $l: x = \varepsilon \cos t, y = \varepsilon \sin t, t: 0 \rightarrow 2\pi$ ，则

$$x dy - y dx = \varepsilon^2 \cos^2 t dt + \varepsilon^2 \sin^2 t dt = \varepsilon^2 dt$$

$$\oint_L = \int_0^{2\pi} \frac{\varepsilon^2 dt}{\varepsilon^2} = \int_0^{2\pi} dt = \boxed{2\pi}$$

若  $L$  不绕原点，则可直接在其内部用 Green 公式得 0。**结论必须分"绕/不绕"两种情况回答**，这是本类题型的标准答案格式。

### 3.8 T13 空间曲线积分：直接参数化

#### 通法

把  $\Gamma$  写成  $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ ，则

$$\int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \int_{\alpha}^{\beta} [Px' + Qy' + Rz'] dt$$

**空间曲线有两种来源：**① 已给参数式（螺旋线等）→ 直接用；② 给两曲面交线 → 优先把柱面参数化（如  $x^2 + y^2 = 1$  取  $x = \cos t, y = \sin t$ ），再代入另一方程得  $z(t)$ 。若交线是"球面 + 平面"型，改用 T14 的 Stokes 更省力。

**例题 3.7 (T13)** 计算  $\int_{\Gamma} z dx + x dy + y dz$ , 其中  $\Gamma: x = t, y = t^2, z = t^3, t$  自 0 增到 1。

**解:** 直接代入:  $dx = dt, dy = 2t dt, dz = 3t^2 dt$ ,

$$z dx = x \cdot dt = t^3 dt, \quad x dy = t \cdot 2t dt = 2t^2 dt, \quad y dz = t^2 \cdot 3t^2 dt = 3t^4 dt$$

$$\int_{\Gamma} = \int_0^1 (t^3 + 2t^2 + 3t^4) dt = \frac{1}{4} + \frac{2}{3} + \frac{3}{5} = \boxed{\frac{91}{60}}$$

### 3.9 T14 Stokes 公式

#### 通法 ("选面—定侧—算旋度—投平面积分"四步)

① 选面: 以  $\Gamma$  为边界、最便于计算的一张曲面  $\Sigma$ 。考研题几乎总是选平面 (平面与球面/柱面相交得到  $\Gamma$  时)。

② 定侧:  $\Sigma$  的侧由  $\Gamma$  的方向按右手定则确定; 判不准时, 看  $\Sigma$  的单位法向  $\vec{n}$  是否与 "从上方看逆时针" 一致。

③ 算旋度:  $\nabla \times \vec{F} = \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$ , 务必先算再化简, 很多题会退化为常向量。

④ 投平面积分: 若  $\Sigma$  是平面  $z = z(x, y)$ , 用合一投影  $\vec{n} dS = (-z_x, -z_y, 1) dx dy$  (上侧), 于是

$$\iint_{\Sigma} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS = \iint_{D_{xy}} (-Az_x - Bz_y + C) dx dy$$

其中  $\nabla \times \vec{F} = (A, B, C)$ 。

**例题 3.8 (T14, Stokes + 合一投影)** 计算  $\oint_{\Gamma} (z - y) dx + (x - z) dy + (y - x) dz$ , 其中  $\Gamma$  为圆柱面  $x^2 + y^2 = 1$  与平面  $x - y + z = 2$  的交线, 从  $z$  轴正向看去  $\Gamma$  取逆时针方向。

**解:** 取  $\Sigma$  为平面  $x - y + z = 2$  上被  $\Gamma$  围住的圆盘 ( $x^2 + y^2 \leq 1$ ), 由右手定则其上侧与  $\Gamma$  的逆时针方向匹配。

$\vec{F} = (z - y, x - z, y - x)$ , 旋度

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z - y & x - z & y - x \end{vmatrix} = (1 - (-1), 1 - (-1), 1 - (-1)) = (2, 2, 2)$$

$\Sigma$  取自  $z = 2 - x + y, z_x = -1, z_y = 1$ , 故上侧微元  $\vec{n} dS = (-z_x, -z_y, 1) dx dy = (1, -1, 1) dx dy$  :

$$\oint_{\Gamma} = \iint_{\Sigma} (2, 2, 2) \cdot \vec{n} dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} [2 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 2 \cdot 1] dx dy = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = \boxed{2\pi}$$

用 "曲面积分法" 复核:  $\vec{n} = \frac{(1, -1, 1)}{\sqrt{3}}, S_{\Sigma} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{3} dx dy = \sqrt{3}\pi$ , 则  $\vec{F}$  的旋度与  $\vec{n}$  点乘再乘面积  $= \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3}\pi = 2\pi \checkmark$ 。

### 第3章 T7-T14 自检

1. 拿到第二类曲线积分，是否先问"曲线闭不闭"？
2. 非闭时，补的那条线是否选在  $dx = 0$  或  $dy = 0$  的方向上？
3. 用 Green 前是否检查了  $P, Q$  的奇点是否落在区域内部？
4. 判定路径无关时，是否同时确认了"单连通"？
5. 用 Stokes 时， $\Gamma$  的方向与  $\Sigma$  的侧是否用右手定则核对过？
6. 每次算完是否用另一条路径/另一种方法复核过符号？

## 第 4 章 第一类曲面积分（对面积）：T15–T19

### 4.1 核心公式与“投影三选一”

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS, \quad \Sigma \text{ 为分片光滑曲面}$$

计算方法是“把曲面向某坐标面投影，把  $dS$  换成二重积分微元”。往哪投、怎么换，取决于曲面的给出形式：

| 曲面形式                       | 投影面                                                                      | 面积元素                                  | 适用提示                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| $z = z(x, y)$              | $xOy$ 面                                                                  | $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$  | 最常用，能“解出 $z$ ”就用它          |
| $y = y(z, x)$              | $zOx$ 面                                                                  | $dS = \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dx dz$ | 曲面在 $xOy$ 面投影退化（如柱面）时改用    |
| $x = x(y, z)$              | $yOz$ 面                                                                  | $dS = \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dy dz$ | 同上                         |
| 柱面 $x^2 + y^2 = a^2$       | 参数化 $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, z = z$ ，则 $dS = a d\theta dz$ |                                       | 柱面投影到 $xOy$ 面退化成一条曲线，必须参数化 |
| 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ | 球坐标参数化， $dS = a^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$                         |                                       | 被积函数含球面结构时优先               |

本章第一坑：把退化的投影硬算 柱面  $x^2 + y^2 = a^2$  往  $xOy$  面投影得到的只是圆周（面积为零），公式  $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$  根本不适用。判断方法：**若曲面方程无法解成“某个变量 = 另两个变量的函数”，就必须换投影面或改用参数化。**

### 4.2 T15 投影法直接计算

**例题 4.1 (T15)** 计算  $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$ ，其中  $\Sigma$  为锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  被平面  $z = 1$  所截下的部分。

**解：**曲面可解为  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，投影区域  $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 。

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2}} = \sqrt{2}$$

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \sqrt{2} \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dxdy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \boxed{\frac{\sqrt{2}\pi}{2}}$$

锥面的  $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}$  恒为  $\sqrt{2}$ （半顶角  $45^\circ$ ），这是值得记住的特例。

### 4.3 T16 用曲面方程化简被积函数

#### 核心思想

曲面上每一点都满足曲面方程，因此可把被积函数中出现的曲面方程结构直接换成常数。这是曲面积分提速最快的一招。

例： $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  上  $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = a^2 S_{\Sigma}$ ； $\Sigma: x^2 + y^2 = R^2$  上  $\iint f(x^2 + y^2) dS = \iint f(R^2) dS$ 。

**例题 4.2 (T16)** 计算  $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$ ，其中  $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ （整个球面）。

解：在  $\Sigma$  上  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  恒成立， $S_{\Sigma} = 4\pi a^2$ ，故

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = a^2 \cdot 4\pi a^2 = \boxed{4\pi a^4}$$

切忌先参数化再逐项积分——那是五倍的工作量。

**例题 4.3 (T16 + T17)** 计算  $\iint_{\Sigma} x^2 dS$ ，其中  $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 。

解：球面在  $x, y, z$  三方向的轮换变换下不变，故由轮换对称

$$\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$$

由例 4.2 得  $\iint_{\Sigma} x^2 dS = \frac{1}{3} \cdot 4\pi a^4 = \boxed{\frac{4\pi a^4}{3}}$ 。这是“球面上的二次型平均”通法： $\iint_{\Sigma} x^2 dS = \frac{1}{3} a^2 S_{\Sigma} = \frac{4}{3} \pi a^4$ ，对  $\iint_{\Sigma} x^2 y^2$  这类“偶次积”同样适用；若出现交叉项（如  $xy$ ），先按奇偶性判它是否为零。

**例题 4.7 (T17, 曲面积分里的“化常 + 消项”)** 计算  $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 4z) dS$ ，其中  $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ （整个球面）。

解：逐项处理，三项各有各的捷径。

- 第一项： $\Sigma$  上  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  恒成立（T16 化常），贡献  $a^2 \cdot 4\pi a^2 = 4\pi a^4$ ；
- 第二项  $2xy$ ：关于  $x$  为奇函数，而球面关于  $yOz$  面对称  $\Rightarrow$  积分为 0；
- 第三项  $-4z$ ：关于  $z$  为奇函数，而球面关于  $xOy$  面对称  $\Rightarrow$  积分为 0。

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 4z) dS = \boxed{4\pi a^4}$$

对照： $\iint_{\Sigma} x^2 dS = \frac{4\pi a^4}{3}$ （例 4.3）。把这里的第一项拆开可作自检： $3 \cdot \frac{4\pi a^4}{3} = 4\pi a^4 \checkmark$ 。

### 4.4 T17–T18 对称性与柱面/球面参数化

#### 对称性两条判据（与曲线情形同构）

- ① **奇偶性**： $\Sigma$  关于  $xOy$  面对称， $f$  关于  $z$  为奇函数  $\Rightarrow \iint_{\Sigma} f dS = 0$ ；为偶函数则  $= 2 \iint_{\Sigma_{\perp}} f dS$ 。
- ② **轮换对称**： $\Sigma$  的方程在轮换  $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$  下不变时， $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} f(y, z, x) dS$ 。

**例题 4.4 (T18, 柱面参数化)** 计算  $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$ , 其中  $\Sigma$  为柱面  $x^2 + y^2 = a^2$  ( $0 \leq z \leq h$ )。

**解:** 柱面必须参数化:  $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, z = z, (\theta, z) \in [0, 2\pi] \times [0, h]$ ,

$$\vec{r}_{\theta} = (-a \sin \theta, a \cos \theta, 0), \quad \vec{r}_z = (0, 0, 1), \quad |\vec{r}_{\theta} \times \vec{r}_z| = a \implies dS = a d\theta dz$$

$$\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS = \int_0^h \int_0^{2\pi} (a \cos \theta + a \sin \theta + z) a d\theta dz = \int_0^h 2\pi a z dz = \boxed{\pi a h^2}$$

( $\int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta = 0$ , 只剩常数项。)

**例题 4.5 (T18, 球面参数化)** 计算  $\iint_{\Sigma} z dS$ , 其中  $\Sigma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  位于  $z \geq 0$  的部分。

**解一 (投影法):**  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, D: x^2 + y^2 \leq a^2$ , 且

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} = \frac{a}{z}$$

$$\iint_{\Sigma} z dS = \iint_D z \cdot \frac{a}{z} dxdy = a \iint_D dxdy = a \cdot \pi a^2 = \boxed{\pi a^3}$$

**解二 (参数化):**  $dS = a^2 \sin \varphi d\varphi d\theta, z = a \cos \varphi$ ,

$$\iint_{\Sigma} z dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} a \cos \varphi \cdot a^2 \sin \varphi d\varphi d\theta = 2\pi a^3 \left[ \frac{\sin^2 \varphi}{2} \right]_0^{\pi/2} = \pi a^3 \checkmark$$

两法一致。经验: " $z$  与  $dS$  中的  $\sqrt{a^2 - r^2}$  恰好相约"是投影法最漂亮的时刻, 这也是球冠类题目的通用捷径——

$\iint_{\text{球面}} z dS = a \cdot S_{\text{投影面积}}$ 。

#### 4.5 T19 第一类曲面积分的物理应用

| 量       | 公式                                                                                      | 说明                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 质量      | $m = \iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS$                                                   | $\rho$ 为面密度                       |
| 质心      | $\bar{x} = \frac{1}{m} \iint_{\Sigma} x \rho dS$ , 其余同理                                 | $\rho$ 为常数时 $m = \rho S_{\Sigma}$ |
| 转动惯量    | $I_z = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \rho dS$ 等                                            | "到轴距离平方" $\times$ 面密度             |
| 引力 (薄壳) | $F_x = Gm_0 \iint_{\Sigma} \frac{(x_0 - x)\rho}{r^3} dS$ , $r$ 为到 $(x_0, y_0, z_0)$ 的距离 | 与曲线情形同构                           |

**例题 4.6 (T19)** 设球壳  $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  ( $z \geq 0$ ) 的面密度  $\rho = z$ , 求其质量与质心竖坐标。

**解:** 第一步 (质量): 由例 4.5,

$$m = \iint_{\Sigma} z dS = \pi a^3$$

第二步 (分子):  $\iint_{\Sigma} z \rho dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS$ 。用球坐标参数化 ( $dS = a^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$ ,  $z = a \cos \varphi$ ,  $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ):

$$\iint_{\Sigma} z^2 dS = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} a^2 \cos^2 \varphi \cdot a^2 \sin \varphi d\varphi = 2\pi a^4 \left[ -\frac{\cos^3 \varphi}{3} \right]_0^{\pi/2} = \frac{2\pi a^4}{3}$$

(此处不可用"轮换平均": 半球面只在  $xOy$  面上方,  $z^2$  与  $x^2$  的地位并不对等, 必须老实积分。) 第三步 (质心):

$$\bar{z} = \frac{1}{m} \iint_{\Sigma} z \rho dS = \frac{1}{\pi a^3} \cdot \frac{2\pi a^4}{3} = \boxed{\frac{2a}{3}}$$

验算: 量纲为长度 ✓; 系数  $\frac{2}{3} > \frac{1}{2}$  说明"密度随高度增大"把质心抬高了, 符合直觉 ✓。

## 第 5 章 第二类曲面积分 (对坐标) : T20-T21、T25-T26

### 5.1 定义与"侧"的含义

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P \Delta S_{i,yz} + Q \Delta S_{i,zx} + R \Delta S_{i,xy}]$$

其中  $\Delta S_{i,yz}$  是小面元在  $yOz$  面上的有向投影,  $\Delta S_{i,xy}$  等同理。有向投影的符号由曲面元的法向量决定: 法向的  $x$  分量为正时  $\Delta S_{yz} > 0$ , 为负时取负。这就是"侧"的全部含义。

两条必须记住的规则 ① 换侧变号:  $\iint_{\Sigma^-} P dy dz + \dots = - \iint_{\Sigma^+} P dy dz + \dots$

② 单个微元的分离计算:

$$\iint_{\Sigma} R dx dy = \begin{cases} + \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy, & \Sigma \text{ 取上侧} \\ - \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy, & \Sigma \text{ 取下侧} \end{cases}$$

(对  $\iint P dy dz$ 、 $\iint Q dz dx$  同理, "前侧取正、后侧取负; 右侧取正、左侧取负".)

### 5.2 T20 分面投影法

#### 通法四步

- ① 把积分拆成  $\iint P dy dz$ 、 $\iint Q dz dx$ 、 $\iint R dx dy$  三项 (相互独立);
- ② 每一项选择对应的投影面 ( $P$  项投  $yOz$ ,  $Q$  项投  $zOx$ ,  $R$  项投  $xOy$ );
- ③ 把  $\Sigma$  按"该投影是否单值"分段 (如球面要分上下两片), 逐片定侧定号;
- ④ 逐片化二重积分, 最后相加。

**本法的软肋: 投影退化的那一片算不了 (例如竖直平面在  $xOy$  面投影为零) ——此时"退化片的贡献恰好为 0", 直接跳过即可 (前提是法向该分量为 0)。**

**例题 5.1 (T20)** 计算  $\iint_{\Sigma} z dx dy$ , 其中  $\Sigma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  的外侧。

**解:** 只含  $dx dy$  项, 投影到  $xOy$  面,  $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 。

上半球面  $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$  取上侧 (外侧对上片而言法向朝上,  $z$  分量为正  $\Rightarrow$  上侧); 下半球面  $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$  取下侧 (外侧对下片而言法向朝下  $\Rightarrow z$  分量为负)。

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} z dx dy &= \iint_D \sqrt{1 - r^2} dx dy - \iint_D (-\sqrt{1 - r^2}) dx dy = 2 \iint_D \sqrt{1 - r^2} dx dy \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} r dr = 2 \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{3} = \boxed{\frac{4\pi}{3}} \end{aligned}$$

(其中  $\int_0^1 \sqrt{1 - r^2} r dr \stackrel{u=1-r^2}{=} \frac{1}{2} \int_0^1 u^{1/2} du = \frac{1}{3}$ 。)

### 5.3 T21 合一投影法 (把三项一起干掉)

#### 通法

若  $\Sigma$  可写成  $z = z(x, y)$  (单值), 则其上侧的面积元向量为

$$\vec{n} dS = (-z_x, -z_y, 1) dxdy$$

于是三项合成为一个二重积分:

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{D_{xy}} (-Pz_x - Qz_y + R) dxdy$$

(下侧整体再乘  $-1$ 。)

**优点:** 只要曲面单值, 一次投影全部搞定, 避免"分面投影"逐项讨论符号; **缺点:** 要求  $z = z(x, y)$  在整个  $\Sigma$  上单值。

**例题 5.2 (T21)** 计算  $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$ , 其中  $\Sigma$  为上半球面  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  的上侧。

**解:**  $\Sigma$  单值可写为  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ , 投影区  $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 。由  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  两边对  $x, y$  求偏导得

$$z_x = -\frac{x}{z}, \quad z_y = -\frac{y}{z} \quad (z > 0)$$

故上侧  $\vec{n} dS = \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, 1\right) dxdy$ 。于是

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} &= \iint_D \left(x \cdot \frac{x}{z} + y \cdot \frac{y}{z} + z\right) dxdy = \iint_D \frac{x^2 + y^2 + z^2}{z} dxdy = a^2 \iint_D \frac{dxdy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \\ &= a^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \frac{r dr}{\sqrt{a^2 - r^2}} = a^2 \cdot 2\pi \cdot \left[-\sqrt{a^2 - r^2}\right]_0^a = a^2 \cdot 2\pi a = \boxed{2\pi a^3} \end{aligned}$$

复核:  $\nabla \cdot \vec{F} = 3$ , 上半球体体积  $\frac{2}{3}\pi a^3$ , 由 Gauss 公式 (补上底面  $z = 0$  后通量为  $3 \cdot \frac{2}{3}\pi a^3 = 2\pi a^3$ , 而底面  $z = 0$  上  $z dxdy = 0$ ) 结果一致  $\checkmark$ 。

### 5.4 T25 第二类曲面积分的对称性 (先看能否批量消项)

#### 判据

① 关于  $xOy$  面对称 ( $\Sigma$  与它的镜像重合、且取对称的侧):

- 若  $R(x, y, -z) = -R(x, y, z)$ , 则  $\iint_{\Sigma} R dxdy = 0$ ;
- 同时  $P, Q$  满足相应条件时对应项也为零。

② 轮换对称:  $\Sigma$  与积分表达式同时轮换不变时, 可把三项互换比较 (如  $\iint x dy dz = \iint y dz dx$ )。

注意: 第二类曲面积分的对称性比第一类苛刻——不仅要曲面与函数对称, 还要求两侧的取向也对称。做题时宁可按定义逐项判断, 也不要想当然套第一类的结论。

**例题 5.4 (T25, 警示：第二类不能照搬第一类的对称性)** 设  $\Sigma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  的外侧，计算

$$\iint_{\Sigma} z \, dx \, dy.$$

**解：**先按第一类的习惯问一句“能不能判零”： $R = z$  关于  $z$  是奇函数， $\Sigma$  关于  $xOy$  面对称——但这里绝不能直接判零。

原因：第二类积分还依赖“侧”。上半球面取上侧（法向  $z$  分量为正），下半球面取下侧（法向  $z$  分量为负）；而  $z$  本身在两片上也是一正一负。两次变号相互抵消，两片贡献同号相加，而不是相消。

具体计算（ $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ ）：

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} z \, dx \, dy &= \underbrace{\iint_D \sqrt{a^2 - r^2} \, dx \, dy}_{\text{上半片, 上侧}} + \underbrace{\left( - \iint_D \left( -\sqrt{a^2 - r^2} \right) \, dx \, dy \right)}_{\text{下半片, 下侧}} = 2 \iint_D \sqrt{a^2 - r^2} \, dx \, dy \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \sqrt{a^2 - r^2} \, r \, dr = 2 \cdot 2\pi \cdot \frac{a^3}{3} = \boxed{\frac{4\pi a^3}{3}} \end{aligned}$$

**独立复核 (Gauss)：**取  $\vec{F} = (0, 0, z)$ ,  $\nabla \cdot \vec{F} = 1$ ,  $\Sigma$  为整个闭球面外侧，故

$$\iint_{\Sigma} z \, dx \, dy = \iiint_{\Omega} 1 \, dV = \frac{4\pi a^3}{3} \checkmark$$

**这条结论请务必记牢：**第二类曲面积分的对称性要求“曲面 + 函数 + 取向”三者同时对称，取向这一条最容易被漏掉。凡是看到球面/柱面的“外侧”配奇函数，先按定义算两片，再用 Gauss 复核。

## 5.5 T26 两类曲面积分的互化

**桥接公式 (记住它，很多题化繁为简)**

$$\iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \, dS$$

其中  $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$  是  $\Sigma$  在指定侧的单位法向量的方向余弦。

**用法一：**第二类难算时化为第一类（尤其当  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$  是常数，如平面）；**用法二：**第一类里若出现  $(P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma)$  这种点乘结构，立即想到组装成第二类，再用 Gauss。

**例题 5.3 (T26, 互化公式的威力)** 设  $\Sigma$  为平面  $x + y + z = 1$  位于第一卦限的部分, 取上侧, 计算

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

**解:** 平面  $x + y + z = 1$  的单位法向量 (上侧, 即  $\vec{n}$  的  $z$  分量为正) 为

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) \quad (\text{常向量, 与点无关})$$

由互化公式, 被积的第一类形式为

$$P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma = \frac{x + y + z}{\sqrt{3}} \quad \text{在 } \Sigma \text{ 上} \quad \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{3}} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot S_{\Sigma}$$

$\Sigma$  是直角边长  $\sqrt{2}$  的等边三角形,  $S_{\Sigma} = \frac{\sqrt{3}}{4} (\sqrt{2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 故

$$\text{原式} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

**独立复核 (Gauss):** 把  $\Sigma$  与三个坐标面上的三角形一起构成封闭四面体的外侧,  $\nabla \cdot \vec{F} = 3$ ,  $V = \frac{1}{6}$ , 故封闭曲面通量  $= 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ ; 而在  $x = 0$ 、 $y = 0$ 、 $z = 0$  三个面上被积表达式均含该变量本身 (为零), 贡献为 0。故  $\Sigma$  上的积分  $= \frac{1}{2}$ 。

本类题的通法总结 当  $\Sigma$  是平面且被积表达式的三项系数凑成“平面方程的形式”时: ① **取常法向量  $\vec{n}$** ; ② **把点乘  $P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma$  化简 (往往在曲面上化为常数)**; ③ **用面积  $S_{\Sigma}$  收尾**。常法向量的平面题几乎都是这个套路, 比逐项投影快得多。

## 第 6 章 Gauss 公式: T22–T24

### 6.1 公式与使用前必查清单

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

用 Gauss 前的四问（缺一不可）①  $\Sigma$  是封闭曲面吗？不封闭  $\Rightarrow$  补面（T23）。

②  $\Sigma$  取自外侧吗？取内侧  $\Rightarrow$  结果整体加负号。

③  $P, Q, R$  在  $\Omega$  内处处有连续偏导吗？有奇点  $\Rightarrow$  挖球（T24）。

④ 散度好积吗？散度化简后是否为常数或只与  $r$  有关？是  $\Rightarrow$  直接用体积/球坐标。

### 6.2 T22 闭曲面直接用 Gauss

**例题 6.1 (T22)** 计算  $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$ , 其中  $\Sigma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  的外侧。

**解:**  $\Sigma$  封闭、取外侧,  $P = x, Q = y, R = z$  处处有连续偏导。散度

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} 3 dV = 3 \cdot \frac{4}{3} \pi a^3 = \boxed{4\pi a^3}$$

对照例 5.1（只算  $z dx dy$  一项得  $\frac{4\pi}{3}$ ）：三项全算才是  $4\pi a^3$ ，恰好是前者三倍——这正是散度为常数 3 且三项地位对等的体现。

**例题 6.2 (T22, 散度含  $x^2 + y^2 + z^2$  时用球坐标)** 计算  $\iint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$ , 其中  $\Sigma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  的外侧。

**解:** 散度  $= 3(x^2 + y^2 + z^2) = 3r^2$ , 用球坐标:

$$\iiint_{\Omega} 3r^2 dV = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^2 \cdot r^2 dr = 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{a^5}{5} = \boxed{\frac{12\pi a^5}{5}}$$

### 6.3 T23 补面法 (不封闭 $\rightarrow$ 补成封闭再减)

#### 通法三步

① 补: 补上若干片最简单的曲面  $\Sigma_1$  (平面片、圆盘、三角形), 使  $\Sigma + \Sigma_1$  构成闭曲面并取外侧;

② 算: 对闭曲面用 Gauss 公式, 得  $\iint_{\Sigma + \Sigma_1} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} dV$ ;

③ 减:  $\iint_{\Sigma} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} dV - \iint_{\Sigma_1}$ 。

**补面的取侧必须与“外侧”一致:** 若原曲面“向内凹”, 补面应取法向朝外的那一侧 (如抛物面  $z = x^2 + y^2$  的下侧配顶盖的上侧)。

**例题 6.3 (T23)** 计算  $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$ , 其中  $\Sigma$  为抛物面  $z = x^2 + y^2$  ( $0 \leq z \leq 1$ ) 的外侧 (凹面朝上, 法向的  $z$  分量为负)。

**解:** ① 补面: 补上圆盘  $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$ , 取上侧, 则  $\Sigma + \Sigma_1$  为所围立体  $\Omega$  的外侧闭曲面。

② 用 Gauss:  $\nabla \cdot \vec{F} = 3$ ,

$$V_{\Omega} = \int_0^1 \pi z dz = \frac{\pi}{2} \implies \iint_{\Sigma + \Sigma_1} = 3 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$$

( $\Omega$  由  $z = x^2 + y^2$  与  $z = 1$  围成, 横截圆半径  $\sqrt{z}$ 、面积  $\pi z$ ,  $z$  从 0 到 1。)

③ 减补面: 在  $\Sigma_1$  上法向为  $(0, 0, 1)$ , 故只有  $z dx dy$  项存活:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy &= \iint_{\Sigma_1} z dx dy = 1 \cdot \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} dx dy = \pi \\ \iint_{\Sigma} &= \frac{3\pi}{2} - \pi = \boxed{\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

图 3 两类“修条件”的动作: 补面 (补成封闭) 与挖球 (避开奇点)

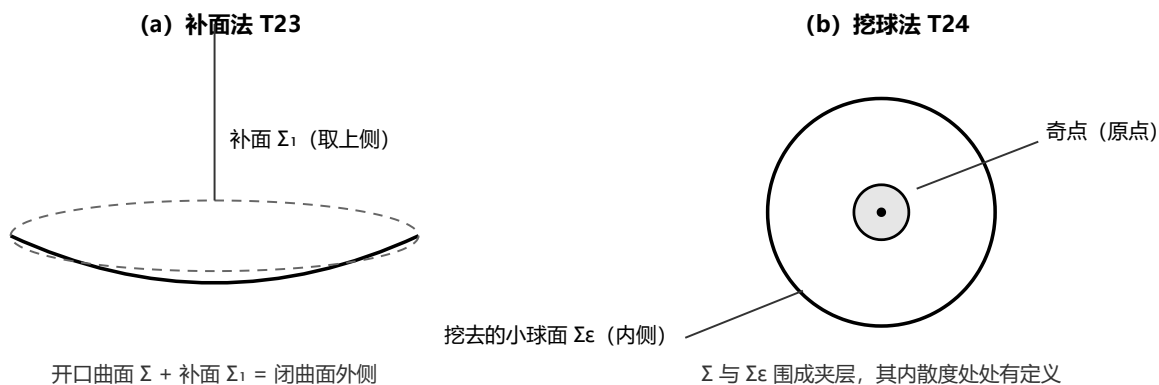


图 3 T23 与 T24 的几何动作示意

## 6.4 T24 奇点处理: 挖球法

### 识别特征

被积表达式的分母含  $r^n = (x^2 + y^2 + z^2)^{n/2}$ , 且原点 (或某点) 落在封闭曲面内部。

### 通法

① 挖去以奇点为中心、半径  $\varepsilon$  的小球, 其边界小球面  $\Sigma_{\varepsilon}$  取内侧 (理由: 这样  $\Sigma + \Sigma_{\varepsilon}$  才构成“夹层区域的外侧”);

② 在夹层区域上用 Gauss, 得  $\iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_{\varepsilon}} = \iiint \nabla \cdot \vec{F} dV = 0$  (散度通常为 0);

③ 在  $\Sigma_{\varepsilon}$  上直接算 ( $\varepsilon$  会被约掉, 可令  $\varepsilon \rightarrow 0$ )。

**例题 6.4 (T24, 经典"4π"结论)** 计算  $\iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ , 其中  $\Sigma$  是不经过原点、且把原点包围在其内部的任一封闭曲面, 取外侧。

**解:** 记  $\vec{F} = \frac{\vec{r}}{r^3}$  ( $r = |\vec{r}|$ )。当  $r \neq 0$  时

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{r^3} = \frac{r^3 - 3xr^2 \cdot \frac{x}{r}}{r^6} = \frac{r^2 - 3x^2}{r^5}$$

三项相加:  $\nabla \cdot \vec{F} = \frac{3r^2 - 3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = 0$  ( $r \neq 0$  处)。即散度恒为零, 但原点处无定义, 不能直接说积分为 0。

挖去小球  $x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$ , 记小球面的内侧为  $\Sigma_{\varepsilon}$ 。在夹层区域用 Gauss:

$$\iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_{\varepsilon}} = \iiint 0 dV = 0 \implies \iint_{\Sigma} = - \iint_{\Sigma_{\varepsilon}}$$

在  $\Sigma_{\varepsilon}$  上取内侧, 即法向量指向球心,  $\vec{n} = -\hat{r}$ , 故  $\vec{F} \cdot \vec{n} = \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot (-\hat{r}) = -\frac{1}{\varepsilon^2}$ , 于是

$$- \iint_{\Sigma_{\varepsilon}} = - \left( -\frac{1}{\varepsilon^2} \right) \cdot 4\pi\varepsilon^2 = 4\pi$$

$$\iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = 4\pi$$

**结论要背:**  $\iint_{\Sigma} \frac{\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3} = \begin{cases} 4\pi, & \Sigma \text{ 内有原点 (取外法向)} \\ 0, & \Sigma \text{ 内无原点} \end{cases}$ 。它与曲线情形  $\oint \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 2\pi$  是一对, 专治各类"分母

含  $r^n$  的题。

第 7 章 Stokes 公式与空间曲线的组合应用 (T27)

7.1 空间曲线积分：两条路线的选择判据

| 曲线 $\Gamma$ 的来源                                                  | 首选路线                       | 理由                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 已给参数式（螺旋线、 $x = t, y = t^2, z = t^3$ ）                           | T13 直接参数化                  | 代入即算，无需判侧             |
| 柱面 + 平面（ $x^2 + y^2 = R^2$ 与 $z = \alpha x + \beta y + \gamma$ ） | T14 Stokes，取平面圆盘为 $\Sigma$ | 柱面参数化能算但繁；平面圆盘上法向为常向量 |
| 球面 + 平面                                                          | T14 Stokes，取平面圆盘为 $\Sigma$ | 球面参数化后 $z$ 含根号，极易出错   |
| 两平面交线                                                            | T13 直接参数化（取一个坐标为 $t$ ）     | 曲线是直线段，参数化最简单         |

Stokes 的两处高频失分 ① **方向与侧不匹配**。务必在图上比划一遍右手：**四指沿  $\Gamma$  的方向弯曲，拇指所指就是  $\vec{n}$  的方向**。

② **选了一张难算的曲面**。能选平面就绝不选球面——平面上的  $\vec{n}$  是常数，球面上的  $\vec{n}$  随点变化，工作量差三倍以上。

7.2 典型例题

**例题 7.1 (T27, Stokes + 平面圆盘)** 计算  $\oint_{\Gamma} (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz$ ，其中  $\Gamma$  为柱面  $x^2 + y^2 = 1$  与平面  $x - y + z = 2$  的交线，从  $z$  轴正向看  $\Gamma$  取逆时针方向。

**解：**取  $\Sigma$  为平面  $x - y + z = 2$  上被  $\Gamma$  所围的圆盘（ $x^2 + y^2 \leq 1$ ），上侧。

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ y - z & z - x & x - y \end{vmatrix} = (-1 - 1, -1 - 1, -1 - 1) = (-2, -2, -2)$$

逐项写清： $(\partial_y R - \partial_z Q, \partial_z P - \partial_x R, \partial_x Q - \partial_y P) = (-1 - 1, -1 - 1, -1 - 1) = (-2, -2, -2)$ 。

由  $z = 2 - x + y$  得  $z_x = -1, z_y = 1$ ，上侧  $\vec{n} dS = (1, -1, 1) dx dy$ ：

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} &= \iint_{\Sigma} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (-2, -2, -2) \cdot (1, -1, 1) dx dy = \iint (-2 + 2 - 2) dx dy \\ &= -2 \cdot \pi = \boxed{-2\pi} \end{aligned}$$

结果含负号完全正常（二类积分的方向性使然）。若把  $\Gamma$  反向，答案即为  $2\pi$ 。

**例题 7.2 (T27, 同一题的两条路线对比)**  $\Gamma$  为  $x^2 + y^2 = 1, z = x + y$  的交线 (从  $z$  轴正向看逆时针), 计算  $\oint_{\Gamma} z dx + x dy + y dz$ 。

**解一 (直接参数化)** : 取  $x = \cos t, y = \sin t, z = \cos t + \sin t, t: 0 \rightarrow 2\pi$ ,

$$z dx = (\cos t + \sin t)(-\sin t)dt, \quad x dy = \cos^2 t dt, \quad y dz = \sin t(-\sin t + \cos t)dt$$

三者相加 =  $-\cos t \sin t - \sin^2 t + \cos^2 t - \sin^2 t + \sin t \cos t = \cos^2 t - 2\sin^2 t$  (交叉项恰好相消)。

$$\oint_{\Gamma} = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - 2\sin^2 t) dt = \pi - 2\pi = -\pi$$

**解二 (Stokes)** :  $\nabla \times \vec{F} = (\partial_y(y) - \partial_z(x), \partial_z(z) - \partial_x(y), \partial_x(x) - \partial_y(z)) = (1, 1, 1)$ ; 平面  $z = x + y$  上侧  $\vec{n} dS = (-1, -1, 1) dx dy$ 。

$$\oint_{\Gamma} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1, 1, 1) \cdot (-1, -1, 1) dx dy = \iint (-1 - 1 + 1) dx dy = -\pi \checkmark$$

两法一致, 但解二只用了三行。**结论: 凡"柱面/球面 + 平面"型交线, 优先走 Stokes。**

第 8 章 三大公式的选用决策与高阶题型 (T28–T30)

8.1 一张决策树 (做题时按顺序问自己)

| 步 | 自问                               | 行动                                                                                            |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 被积对象是"曲线/曲面上的标量"吗?               | 是 $\Rightarrow$ 第一类积分, 直接投影/参数化 (T1–T6、T15–T19); 否 $\Rightarrow$ 二类, 继续                       |
| 2 | 积分区域封闭吗?                         | 闭曲线 $\Rightarrow$ Green (T8) / 闭曲面 $\Rightarrow$ Gauss (T22); 不闭 $\Rightarrow$ 补线/补面 (T9、T23) |
| 3 | $P, Q, R$ 在区域内有奇点吗?              | 有 $\Rightarrow$ 挖洞/挖球 (T12、T24); 无 $\Rightarrow$ 继续                                           |
| 4 | 是空间曲线吗?                          | 是 $\Rightarrow$ Stokes (T14、T27) 或直接参数化 (T13); 平面曲线 $\Rightarrow$ Green 或 T10 路径无关            |
| 5 | $\partial_y P = \partial_x Q$ 吗? | 且单连通 $\Rightarrow$ 换简单路径甚至求原函数 (T10、T11)                                                      |

一页速记 平面积分看闭不闭, 闭用 Green; 曲面封闭用 Gauss, 不闭补面再相减; 分母带  $r$  先挖洞; 空间曲线想 Stokes; 路径无关看偏导。

8.2 T28 用公式反求面积与体积

两个"反过来用"的公式

① Green 求面积: 由  $A = \iint_D dx dy$  反推 (取  $P = -y, Q = x$  或  $P = 0, Q = x$ )

$$A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx = \oint_L x dy = - \oint_L y dx$$

② Gauss 求体积: 取  $\nabla \cdot \vec{F} \equiv 1$ , 则

$$V = \iiint_{\Sigma} x dy dz = \iiint_{\Sigma} y dz dx = \iiint_{\Sigma} z dx dy = \frac{1}{3} \iiint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

例题 8.1 (T28, 用第二类曲线积分求面积) 求椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  所围面积。

解: 取  $x = a \cos t, y = b \sin t, t: 0 \rightarrow 2\pi$ , 则  $dy = b \cos t dt, dx = -a \sin t dt$ ,

$$A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (ab \cos^2 t + ab \sin^2 t) dt = \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} dt = \boxed{\pi ab}$$

此法对"边界由第二类积分形式给出"的题 (如已知  $A = \frac{1}{2} \oint x dy - y dx$  而  $L$  是复杂曲线) 尤其有效——先补线成闭曲线, 再补的线上单独算。

### 8.3 T29 含抽象函数的高斯/斯托克斯题

**例题 8.2 (T29)** 设  $f(u)$  有连续导数,  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ,  $\Sigma$  为球面  $r = a$  的外侧。计算

$$\iint_{\Sigma} f(r) x dy dz + f(r) y dz dx + f(r) z dx dy$$

**解一 (几何法, 最快):** 在  $\Sigma$  上  $\vec{F} = f(a)\vec{r}$ , 外法向  $\vec{n} = \frac{\vec{r}}{a}$ , 故

$$\vec{F} \cdot \vec{n} = \frac{f(a)r^2}{a} = f(a) \cdot a \implies \iint_{\Sigma} = af(a) \cdot 4\pi a^2 = \boxed{4\pi a^3 f(a)}$$

**解二 (Gauss, 验证):**  $\nabla \cdot (f(r)\vec{r}) = rf'(r) + 3f(r)$ ,

$$\iiint_{\Omega} (rf'(r) + 3f(r)) dV = \int_0^a (rf'(r) + 3f(r)) 4\pi r^2 dr$$

分部积分  $\int_0^a 4\pi r^3 f'(r) dr = 4\pi a^3 f(a) - 12\pi \int_0^a r^2 f(r) dr$ , 与后项抵消, 得  $4\pi a^3 f(a)$  ✓。 **处理抽象函数题的策略:** 先试"几何法" (在曲面/曲线上把抽象函数整体化为常数), 能一步出结果就不要展开散度; 只有当几何法受阻时才动 Gauss。

### 8.4 T30 综合大题: 多公式联用

**例题 8.3 (T30, 补面 + 二重积分)** 计算  $\iint_{\Sigma} (x-y) dy dz + (y-z) dz dx + (z-x) dx dy$ , 其中  $\Sigma$  为立体  $x^2 + y^2 \leq z \leq h$  的表面外侧 ( $h > 0$ )。

**解:**  $\Sigma$  已封闭 (由抛物面与平面  $z = h$  围成)、取外侧, 散度  $= 1 + 1 + 1 = 3$ 。

$$V_{\Omega} = \int_0^h \pi z dz = \frac{\pi h^2}{2} \implies \text{原式} = 3 \cdot \frac{\pi h^2}{2} = \boxed{\frac{3\pi h^2}{2}}$$

**变式提醒:** 若题目要求的是"仅抛物面那一片 (不封闭)"的积分, 则需补上圆盘  $\Sigma_1: z = h$  取上侧, 按 T23 三步走:

$$\iint_{\text{抛物面}} = \frac{3\pi h^2}{2} - \iint_{\Sigma_1}, \quad \iint_{\Sigma_1} = \iint_{x^2+y^2 \leq h} (z-x) dx dy \quad (z = h \text{ 常数})$$

再展开:  $\iint_{\Sigma_1} (h-x) dx dy = h \cdot \pi h - \iint_{x^2+y^2 \leq h} x dx dy = \pi h^2 - 0 = \pi h^2$  ( $x$  关于对称区域积分为 0), 故抛物面上的积分为  $\frac{3\pi h^2}{2} - \pi h^2 = \frac{\pi h^2}{2}$ 。

**例题 8.4 (T30, 全章综合演练)**  $\Omega$  是由球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  与柱面  $x^2 + y^2 = 1$  之间的立体中满足  $z \geq 0$  的部分,  $\Sigma$  为  $\Omega$  的全部边界曲面取外侧。计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

**解:** 关键观察:  $\Omega$  中不包含原点 (原点被柱面  $x^2 + y^2 = 1$  的"内孔"排除在外), 故  $\vec{F} = \frac{\vec{r}}{r^3}$  在  $\Omega$  的闭包上有连续偏导, 且  $\nabla \cdot \vec{F} = 0$ 。

$$\iint_{\Sigma} = \iiint_{\Omega} 0 dV = \boxed{0}$$

**踩分点全在"原点在不在  $\Omega$  内"这一句。**若把区域换成  $x^2 + y^2 \leq 1$  与球面之间的部分 (含原点), 则须按 T24 挖球, 答案为  $4\pi$  —— 同一被积表达式、只差区域, 答案从 0 跳到  $4\pi$ , 这正是本类题最爱的陷阱。

第 9 章 高频易错点清单 (12 条)

以下 12 条是本专题失分的绝大多数来源。建议做成卡片，做题时逐条自查。

| #  | 错误动作                                               | 后果                              | 正确做法                                                                       |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第一类积分把积分限写成"从大到小"                                  | 结果反号，与 $ds > 0$ 矛盾              | 第一类永远下限小于上限；只有第二类才"起点对下限"                                                  |
| 2  | 参数化后 $\sqrt{2 + 2\cos t}$ 直接开成 $2\cos \frac{t}{2}$ | 得 0 或错号（例 2.2）                  | 配成完全平方后先判符号，必要时分段                                                          |
| 3  | 第二类积分中起点/终点与上下限错位                                  | 整体反号                            | 写参数式时同时标出" $t = \alpha$ 对应起点"                                              |
| 4  | 闭曲线不是正向就用 Green                                    | 整体反号                            | 沿曲线行走让区域在左手侧；或把曲线改向后加负号                                                    |
| 5  | 不封闭却直接用 Green / Gauss                              | 完全错误                            | 先补线 / 补面，算完再减（T9、T23）                                                      |
| 6  | 分母含 $r^n$ 时不检查原点位置                                 | 0 与 $4\pi$ （或 $2\pi$ ）搞反（例 8.4） | 先判"奇点是否在区域内"，在内则挖洞 / 挖球                                                    |
| 7  | 柱面往 $xOy$ 面投影求曲面积分                                 | 投影退化成曲线，公式失效                    | 改用参数化 $dS = a d\theta dz$ 或换投影面                                            |
| 8  | 第二类曲面积分定侧错误                                        | 各项符号错乱                          | "外侧" $\rightarrow$ 上半片取上侧、下半片取下侧；或统一用 $\vec{n} dS = (-z_x, -z_y, 1) dx dy$ |
| 9  | 把"某片法向分量为 0 则该片积分为 0"推广到所有项                        | 漏算有效项                           | 逐项判断：只有与该法向分量对应的那一项才消失                                                     |
| 10 | Stokes 中 $\Gamma$ 方向与 $\Sigma$ 的侧不匹配               | 结果反号                            | 用右手定则现场核对一遍                                                                |
| 11 | 把第一类的对称性结论照搬到第二类                                   | 错消项                             | 第二类需"曲面 + 函数 + 取向"三者同时对称（T25）                                              |
| 12 | 用 Gauss 时把曲面方程代入散度化简                               | 概念性错误，答案必错                      | 散度是三重积分的被积函数，必须用立体内部的表达式                                                   |

第 12 条值得单独强调 "在曲面上用曲面方程化简被积函数"只对曲面积分本身成立；一旦用 Gauss 公式把曲面积分转成三重积分，被积对象就变成散度函数，它在立体的每一点都要取值，绝不能用球面方程  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  去替换  $r^2$ 。

**口诀：换重积分之后，曲面方程就"失效"了。**

## 第 10 章 综合演练 (5 题 · 附完整解答)

**演练 1 (第一类曲线积分 · 空间大圆)** 计算  $\oint_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds$ , 其中  $\Gamma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  与平面  $x + y + z = 0$  的交线。

**解:** 平面过球心, 故  $\Gamma$  是球面上的大圆, 半径  $a$ 、周长  $2\pi a$ 。在  $\Gamma$  上恒有  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  (T2 的思想), 于是

$$\oint_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds = a^2 \cdot 2\pi a = \boxed{2\pi a^3}$$

若改用参数化硬算 (需先构造正交基), 计算量是本解的三倍以上。"先看能否用约束方程把被积函数化成常数"永远是第一反应。

**演练 2 (路径无关 · 全微分求积)** 计算  $\int_L (2x - ye^{-x}) dx + (\cos y + e^{-x}) dy$ , 其中  $L$  为摆线  $x = t - \sin t$ ,  $y = 1 - \cos t$  上自  $t = 0$  到  $t = \pi$  的弧段。

**解:** 先做路径无关判定 (本类题的必做动作):

$$P = 2x - ye^{-x}, \quad Q = \cos y + e^{-x}; \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -e^{-x} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

两者恒相等、区域为全平面 (单连通), 故积分与路径无关——那条复杂的摆线可以直接忽略。

求原函数 (基点取  $(0, 0)$ ):

$$u = \int_0^x P(t, 0) dt + \int_0^y Q(x, t) dt = \int_0^x 2t dt + \int_0^y (\cos t + e^{-x}) dt = x^2 + \sin y + ye^{-x}$$

回代验算:  $\partial_x u = 2x - ye^{-x} = P \checkmark$ ,  $\partial_y u = \cos y + e^{-x} = Q \checkmark$ 。

起点 ( $t = 0$ ):  $(x, y) = (0, 0)$ ; 终点 ( $t = \pi$ ):  $x = \pi$ ,  $y = 2$ 。故

$$\int_L = u(\pi, 2) - u(0, 0) = \pi^2 + \sin 2 + 2e^{-\pi} = \boxed{\pi^2 + \sin 2 + 2e^{-\pi}}$$

本题的"考眼力"点: 题目故意给一条丑曲线, 只要认出路径无关, 它就跟没给一样。凡曲线复杂、被积表达式含  $e^{\pm x}$ ,  $\sin y$  等"可配对"结构, 先验  $\partial_y P \stackrel{?}{=} \partial_x Q$ 。

**演练 3 (Gauss · 截面法算体积)** 设  $\Omega$  是由平面  $z = 0$ 、 $z = y$ 、 $y = 1$  与抛物柱面  $y = x^2$  所围成的立体， $\Sigma$  为  $\Omega$  的表面外侧。计算

$$\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy$$

**解：** $\Sigma$  封闭、取外侧，散度  $= 1 + 1 + 1 = 3$ ，故只需求体积。

立体范围： $x \in [-1, 1]$ ， $x^2 \leq y \leq 1$ ， $0 \leq z \leq y$ 。以  $D = \{x^2 \leq y \leq 1\}$  为底、竖高为  $y$ ：

$$V_{\Omega} = \iiint_D y \, dx \, dy = \int_{-1}^1 \left( \int_{x^2}^1 y \, dy \right) dx = \int_{-1}^1 \frac{1 - x^4}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{5} = \frac{4}{5}$$

(补一步： $\int_{-1}^1 (1 - x^4) \, dx = 2 - \frac{2}{5} = \frac{8}{5}$ 。)

$$\text{原式} = 3 \cdot \frac{4}{5} = \boxed{\frac{12}{5}}$$

**演练 4 (Stokes · 平面三角形)** 计算  $\oint_{\Gamma} y \, dx + z \, dy + x \, dz$ ，其中  $\Gamma$  为平面  $x + y + z = 1$  与三个坐标面的交线（三角形），从  $z$  轴正向看去取逆时针方向。

**解：**取  $\Sigma$  为平面  $x + y + z = 1$  上的三角形，其侧由右手定则确定为上侧。

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ y & z & x \end{vmatrix} = (1, 1, 1)$$

由  $z = 1 - x - y$  得  $z_x = -1$ ， $z_y = -1$ ，故上侧  $\vec{n} \, dS = (1, 1, 1) \, dx \, dy$ ：

$$\oint_{\Gamma} = \iint_{\Sigma} (1, 1, 1) \cdot (1, 1, 1) \, dx \, dy = 3 \iint_D dx \, dy$$

$D$  为三角形  $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$ ， $S_D = \frac{1}{2}$ ，故

$$\oint_{\Gamma} = 3 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

**演练 5 (Green 求面积 · 星形线)** 求星形线  $x = a \cos^3 t$ ,  $y = a \sin^3 t$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ,  $a > 0$ ) 所围图形的面积。

**解：**曲线封闭且  $t$  增大方向为逆时针（正向）。用面积公式  $A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$ ：

$$dx = -3a \cos^2 t \sin t dt, \quad dy = 3a \sin^2 t \cos t dt$$

$$x dy = 3a^2 \cos^4 t \sin^2 t dt, \quad y dx = -3a^2 \sin^4 t \cos^2 t dt$$

$$x dy - y dx = 3a^2 \sin^2 t \cos^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t) dt = \frac{3a^2}{4} \sin^2 2t dt$$

$$A = \frac{1}{2} \cdot \frac{3a^2}{4} \int_0^{2\pi} \sin^2 2t dt = \frac{3a^2}{8} \cdot \pi = \boxed{\frac{3\pi a^2}{8}}$$

量纲与量级复核：与  $a^2$  同阶 ✓；系数  $\frac{3\pi}{8} \approx 1.18$ ，而外接圆面积为  $\pi a^2 \approx 3.14a^2$ ，星形线面积明显更小 ✓。

## 第 11 章 场论视角与物理应用 (T31-T34)

### 11.1 先认识三个"局部量": 梯度、散度、旋度

本章全部物理应用都围绕三个量展开。它们的共同特点是局部性——刻画某一点附近的性质，而不是整体的量。正因为局部，它们才能被"积"回去，变成曲线、曲面上的整体量。

| 名称                         | 定义                                          | 物理意义                                 | 直觉图像             |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 梯度 $\nabla f$              | $(f_x, f_y, f_z)$ , 结果是向量                   | 最陡上升方向与最大变化率                         | 把"数量场"改造成"向量场"   |
| 散度 $\nabla \cdot \vec{F}$  | $P_x + Q_y + R_z$ , 结果是数量                   | 通量的体密度: 该点是源 ( $> 0$ ) 还是汇 ( $< 0$ ) | 水在这里"冒出来"还是"漏下去" |
| 旋度 $\nabla \times \vec{F}$ | $(R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$ , 结果是向量 | 环流量的面密度: 该点附近的旋转强度与转轴                | 插一个风车, 它转不转、绕谁转  |

两个恒等式 ("秒杀"含抽象函数题的利器)

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) \equiv 0 \quad (\text{旋度场必无源}), \quad \nabla \times (\nabla f) \equiv 0 \quad (\text{梯度场必无旋})$$

第二条尤其有用: 若被积表达式的三项能凑成某个  $f$  的偏导组合 (即  $\vec{F} = \nabla f$ ), 则  $\nabla \times \vec{F} \equiv 0$ , 用 Stokes 直接得 0, 一行写完。

### 11.2 T31 用第一类曲面积分求曲面面积

公式 (第一类曲面积分最朴素的用法)

$$S = \iint_{\Sigma} 1 dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$$

与此对照:  $\iint_{\Sigma} dS$  求的才是"曲面本身的面积", 而  $\iint_D dxdy$  求的是"投影面积"。两者相差恰好是倾斜因子  $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}$ 。

**例题 11.1 (T31)** 求锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  被柱面  $x^2 + y^2 = 2x$  所截下部分的面积。

**解:** 锥面的  $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{2}$  (半顶角  $45^\circ$ , 例 4.1 已得)。投影区域  $D$  由柱面给出:

$$x^2 + y^2 \leq 2x \iff (x-1)^2 + y^2 \leq 1 \quad (\text{半径 1 的圆盘, 面积 } \pi)$$

$$S = \iint_D \sqrt{2} dxdy = \sqrt{2} \cdot \pi = \boxed{\sqrt{2}\pi}$$

**例题 11.2 (T31, 进阶: Viviani 曲面)** 求上半球面  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  被柱面  $x^2 + y^2 = ax$  截下部分的面积 ( $a > 0$ )。

**解:** 投影区域  $D$  为柱面内部:  $r \leq a \cos \theta$ , 故  $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。球面上

$$\begin{aligned} dS &= \frac{a}{\sqrt{a^2 - r^2}} r dr d\theta \\ S &= a \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \frac{r dr}{\sqrt{a^2 - r^2}} = a \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[ -\sqrt{a^2 - r^2} \right]_0^{a \cos \theta} d\theta = a \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (a - a|\sin \theta|) d\theta \\ &= a^2 \left[ \pi - \int_{-\pi/2}^{\pi/2} |\sin \theta| d\theta \right] = a^2 [\pi - 2] = \boxed{a^2(\pi - 2)} \end{aligned}$$

(若题目问"整个球面"被截出的部分, 则由对称性把结果乘 2, 得  $2a^2(\pi - 2)$ 。这类题要注意"上半球面 / 整个球面"的措辞差别。)

### 11.3 T32 变力做功与环流量

#### 两个量

$$\text{变力做功 } W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_L P dx + Q dy + R dz$$

$$\text{沿闭合路径的环流量 } \Gamma_c = \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

**这就是第二类曲线积分的物理原型**——所以它的结果可正可负: 做正功就是力"帮着走", 做负功就是力"拽着走"。

**例题 11.3 (T32)** 设力  $\vec{F} = (x^2 - y^2)\vec{i} + 2xy\vec{j}$ , 质点沿曲线  $y = x^2$  自  $O(0, 0)$  运动到  $B(1, 1)$ , 求  $\vec{F}$  所做的功。

**解:** 先验路径无关:  $\frac{\partial P}{\partial y} = -2y \neq 2y = \frac{\partial Q}{\partial x}$ , 不是保守场, 只能老实参数化。

取  $x = t, y = t^2, t: 0 \rightarrow 1$ , 则  $dx = dt, dy = 2t dt$ , 被积表达式化为

$$(t^2 - t^4) dt + 2t \cdot t^2 \cdot 2t dt = (t^2 - t^4 + 4t^4) dt = (t^2 + 3t^4) dt$$

$$W = \int_0^1 (t^2 + 3t^4) dt = \frac{1}{3} + \frac{3}{5} = \boxed{\frac{14}{15}}$$

量纲校验: 结果为正, 说明力整体上"帮着"质点运动  $\checkmark$ 。

## 11.4 T33 通量与流量

### 公式

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot \vec{n} dS = \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{v} dV \quad (\Sigma \text{ 封闭且取外侧})$$

其中  $\vec{v}$  为流速场：**单位时间通过曲面的流体体积（流量）= 速度场在曲面上的通量**。这就是第二类曲面积分的物理原型。

**例题 11.4 (T33)** 设流速场  $\vec{v} = (x, y, z)$ ，求单位时间内通过单位球面外侧的流量。

解： $\nabla \cdot \vec{v} = 1 + 1 + 1 = 3$ ，单位球面封闭取外侧，

$$\Phi = \iiint_{\Omega} 3 dV = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 1^3 = \boxed{4\pi}$$

物理读法：这个场在处处都在“向外源出”，累计通过整个球面的净流量为  $4\pi$ 。

## 11.5 T34 空间保守场与势函数

### 判定与求法（与平面情形逐字对应）

判定： $\Omega$  单连通 +  $\vec{F} = (P, Q, R)$  有连续偏导 +  $\nabla \times \vec{F} \equiv \vec{0} \implies \vec{F}$  为保守场（存在势函数  $u$ ，使  $\vec{F} = \nabla u$ ）。

求法：由  $u_x = P$  对  $x$  积分得  $u = \int P dx + \varphi(y, z)$ ，再依次用  $u_y = Q$ 、 $u_z = R$  定出  $\varphi$ 。

用途：一旦确认保守， $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = u(B) - u(A)$ ，路径随便换。

**例题 11.5 (T34)** 验证  $\vec{F} = (2xy + z^2, x^2 + 2yz, y^2 + 2zx)$  是保守场，并求其势函数。

解：记  $P = 2xy + z^2$ ,  $Q = x^2 + 2yz$ ,  $R = y^2 + 2zx$ 。

$$\nabla \times \vec{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y) = (2y - 2y, 2z - 2z, 2x - 2x) = \vec{0}$$

全空间单连通且  $\vec{F}$  处处有连续偏导，故为保守场。

求势函数：由  $u_x = 2xy + z^2$  对  $x$  积分：

$$u = x^2y + xz^2 + \varphi(y, z)$$

再由  $u_y = x^2 + 2yz$  得  $x^2 + \varphi_y = x^2 + 2yz$ ，即  $\varphi_y = 2yz$ ，故  $\varphi = y^2z + \psi(z)$ ；

最后由  $u_z = 2xz + y^2$  得  $2xz + y^2 + \psi'(z) = y^2 + 2zx$ ，即  $\psi'(z) = 0$ ，取  $\psi \equiv 0$ 。于是

$$\boxed{u = x^2y + y^2z + z^2x + C}$$

**回代验算：** $u_x = 2xy + z^2 = P$  ✓,  $u_y = x^2 + 2yz = Q$  ✓,  $u_z = y^2 + 2zx = R$  ✓。三个偏导逐一验算只要三十秒，却能把所有常数错误挡在门外——**这一步永远不要省**。

第 12 章 易混概念辨析 (7 组对照)

本章把全章最容易"记串"的七组概念放在一起对照。建议在做题出错后回来翻一翻，多半能在这里找到原因。

| # | 容易混淆的两件事                                              | 常见误解                                               | 正确理解                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $\int_L f ds$ 与 $\int_L P dx + Q dy$                  | "都是曲线上的积分，方法差不多"                                   | 前者微元恒正、与方向无关、结果非负；后者微元带号、反向变号。因此积分限规则完全不同：前者从小到大，后者起点对下限                                                                                                                   |
| 2 | $\iint_\Sigma f dS$ 与 $\iint_\Sigma R dxdy$           | " $dxdy$ 不就是 $dS$ 在 $xOy$ 面上的投影吗？直接换就行"            | 差一个倾斜因子 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}$ 和一个符号（由侧决定）。 $dxdy = \cos\gamma dS$ （ $\cos\gamma$ 为法向量与 $z$ 轴夹角的余弦，取定侧后符号才确定），故 $dS = \frac{dxdy}{\cos\gamma} = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dxdy$ |
| 3 | "曲面方程可代入"与"散度可代入"                                     | "既然球面上 $x^2+y^2+z^2=a^2$ ，那散度里的 $r^2$ 也换成 $a^2$ 吧" | 前者对：曲面积分的被积函数只在该曲面上取值。后者错：散度是三重积分的被积函数，要在立体内部每一点取值（第 9 章第 12 条）                                                                                                            |
| 4 | 通量 $\Phi$ 与环流量 $\Gamma_c$                             | "都叫流量，一回事"                                         | 通量是"穿过面"的量（ $\iint_\Sigma \vec{F} \cdot \vec{n} dS$ ，配 Gauss）；环流量是"沿着线转一圈"的量（ $\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ ，配 Stokes）                                                  |
| 5 | 散度 $\nabla \cdot \vec{F}$ 与旋度 $\nabla \times \vec{F}$ | "都是求导，混着用没关系"                                      | 散度得到数量（源汇强度），旋度得到向量（旋转强度与转轴）；且 $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) \equiv 0$ 、 $\nabla \times (\nabla f) \equiv \vec{0}$ 是两个恒等式                                          |
| 6 | 单连通与复连通                                               | "偏导相等就说明积分与路径无关"                                   | $\partial_y P = \partial_x Q$ 必须配上单连通区域才等价于路径无关。有洞的区域（如挖掉原点的平面）会出现"偏导相等但 $\oint = 2\pi$ "（例 3.6）                                                                           |
| 7 | Green 与 Stokes                                        | "两条互相独立的公式，各有各的背法"                                 | Green 就是 Stokes 在平面上的特例：把平面区域看成空间中的曲面、取 $\vec{n} = \vec{k}$ ，Stokes 立刻退化为 Green。背一条就够                                                                                      |

12.2 一页速查 (考前十分钟看这个)

**类型 → 微元 → 首选方法**

$\int f ds$ （第一类曲线）：先想能不能用曲线方程把  $f$  化常、能不能用对称性消项；否则参数化（直角/极坐标/空间，注意开方判号）。

$\int P dx + Q dy$ （第二类曲线）：闭 → Green（验正向、验奇点）；不闭 → 补线或验路径无关；空间 → 参数化或 Stokes。

$\iint f dS$ （第一类曲面）：曲面方程化常 + 对称性；否则投影/参数化（柱面必须参数化）。

$\iint P dydz + \dots$ （第二类曲面）：闭 → Gauss（验外侧、验奇点）；不闭 → 补面；单值曲面 → 合一投影；平面 → 常法向量 + 面积。

**四个"条件陷阱"：** 闭不闭 • 正向/外侧对不对 • 有没有奇点 • 分母带不带  $r^n$ 。

考场上的一句话自检 **"我的公式条件都满足了吗？方向/侧核对过了吗？这个负号是应该有的吗？"** ——把这三问养成习惯，本专题的失分能压掉大半。

## 附录 A 公式速查表

### A.1 曲线积分

| 公式                                                                                                                | 要点                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| $\int_L f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$                                         | 第一类； $\alpha < \beta$ ；与方向无关     |
| $\int_L P dx + Q dy = \int_{\alpha}^{\beta} [Px' + Qy'] dt$                                                       | 第二类；起点对 $\alpha$ 、终点对 $\beta$    |
| $\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$ | Green；闭、正向、无奇点                   |
| $\int_L P dx + Q dy = u(B) - u(A)$ (当 $P = u_x, Q = u_y$ )                                                        | 路径无关；只与端点有关                      |
| $\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS$                     | Stokes； $\Gamma$ 与 $\Sigma$ 成右手系 |
| $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 2\pi$ ( $L$ 绕原点一周)                                                       | 极角型结论，须按"绕 / 不绕"分类               |
| $A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx = \oint_L x dy = - \oint_L y dx$                                             | 用线积分求面积                          |

### A.2 曲面积分

| 公式                                                                                                                                                        | 要点                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| $\iint_{\Sigma} f dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$                                                                     | 第一类投影法；柱面须参数化                |
| $\iint_{\Sigma} R dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R dx dy$ (上侧 + / 下侧 -)                                                                                       | 第二类分面投影；逐项定侧                 |
| $\vec{n} dS = (-z_x, -z_y, 1) dxdy$ (上侧)                                                                                                                  | 合一投影法的核心                     |
| $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$                                           | 两类互化 (平面题利器)                 |
| $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} (P_x + Q_y + R_z) dV$                                                                       | Gauss；闭、外侧、无奇点               |
| $\iint_{\Sigma} \frac{\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3} = \begin{cases} 4\pi, & \text{原点在 } \Sigma \text{ 内} \\ 0, & \text{原点在 } \Sigma \text{ 外} \end{cases}$ | " $4\pi$ 结论", 与曲线版 $2\pi$ 成对 |
| $V = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$                                                                                              | 配 Gauss 反求体积                 |

A.3 常用辅助工具

| 工具    | 内容                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 圆的参数化 | 圆心 $(a,b)$ 、半径 $R$ : $x = a + R \cos t, y = b + R \sin t, ds = R dt$                                                                            |
| 柱面参数化 | $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, z = z, dS = a d\theta dz$                                                                                |
| 球面参数化 | $x = a \sin \varphi \cos \theta, y = a \sin \varphi \sin \theta, z = a \cos \varphi, dS = a^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$                    |
| 旋转曲面  | $z = f\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right), \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{1 + [f']^2}$ (与 $\theta$ 无关)                                              |
| 常用积分值 | $\int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi; \int_0^\pi \sin^3 u du = \frac{4}{3}; \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} r dr = \frac{1}{3}$ |
| 奇偶消项  | 奇函数在对称区间 / 对称区域上积分为 <b>0</b> (先看区域是否对称)                                                                                                         |

## 附录 B 考场动作清单 (SOP)

### 第 0 步 (30 秒 · 决定成败)

读题时圈出四个关键词：① **积分类型** ( $ds / dx, dy / dS / dydz, \dots$ )；② **区域** (曲线/曲面，闭不闭)；③ **方向或侧**；④ **有没有分母** (有无奇点)。这四点后面全部决策的输入。

### 第 1 步 (选路线)

对照第 8 章决策树走一遍：

第一类  $\Rightarrow$  投影/参数化；二类闭曲线  $\Rightarrow$  Green；二类闭曲面  $\Rightarrow$  Gauss；  
二类不闭  $\Rightarrow$  补线/补面；含奇点  $\Rightarrow$  挖洞/挖球；空间曲线  $\Rightarrow$  参数化或 Stokes。

### 第 2 步 (化简优先于计算)

按顺序尝试三种"不劳而获"：**用约束方程代换被积函数**  $\rightarrow$  **用对称性消项**  $\rightarrow$  **用轮换对称平均**。三招都试过再动笔算积分。

### 第 3 步 (写清三件事)

① 参数范围 / 投影区域；② 方向或侧如何确定 (写出  $\vec{n} dS$  或用一句话说明)；③ 每一步用的是什麼公式 (阅卷按步骤给分)。

### 第 4 步 (复核)

- 符号复核：换一条路径 / 换一片曲面重算关键一步；
- 量纲复核：面积类答案与  $a^2$  同阶、体积类与  $a^3$  同阶；
- 合理性复核：第一类结果不能为负；二类结果的符号是否与方向相符；
- 特例复核：把参数取极端值 (如  $h \rightarrow 0$ 、 $a \rightarrow 0$ ) 看极限是否合理。

附录 C 三分钟自测（做完打钩）

| #  | 自查项                                                                    | 掌握                       |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 能否立刻说出第一类与第二类曲线积分在"积分限方向"上的差别？                                         | <input type="checkbox"/> |
| 2  | 参数化后遇到 $\sqrt{2+2\cos t}$ 类式子，会不会先判符号？（例 2.2）                          | <input type="checkbox"/> |
| 3  | 能否默写 Green 的完整形式与"正向"的含义？                                              | <input type="checkbox"/> |
| 4  | 非闭曲线如何补线？补线该选什么样的线？                                                    | <input type="checkbox"/> |
| 5  | 判定路径无关的两个前提是什么？能否举出"偏导相等但积分不为零"的例子？                                    | <input type="checkbox"/> |
| 6  | $\oint \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ 绕原点与不绕原点分别等于多少？                  | <input type="checkbox"/> |
| 7  | 柱面为什么不能投影到 $xOy$ 面求第一类曲面积分？正确做法是什么？                                    | <input type="checkbox"/> |
| 8  | 用 Gauss 时，"补面的侧"如何确定？                                                  | <input type="checkbox"/> |
| 9  | $\iint_{\Sigma} \frac{\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3}$ 在原点位于曲面内 / 外时各为多少？ | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Stokes 公式中如何确定 $\Sigma$ 的侧？（说得出右手定则的操作）                                | <input type="checkbox"/> |
| 11 | 为什么散度不能用曲面方程化简？（第 9 章第 12 条）                                           | <input type="checkbox"/> |
| 12 | 能否写出用 Green 求面积、用 Gauss 求体积的公式？                                        | <input type="checkbox"/> |

本讲义共 34 类题型、47 道例题、5 道综合演练、4 幅示意图，全部公式与例题结论均经逐题复核。

建议使用方式：第一遍按章节顺序通读并遮住解答自做例题，第二遍只看第 1 章索引表与第 9 章易错清单做全书回顾，第三遍限时完成第 10 章演练。

数学结论实行"三验"：换路径或换曲面验、量纲验、特例验。